

机器人机构学 (Robotic Mechanisms)

Chapter 2. 刚性机构的原理及应用

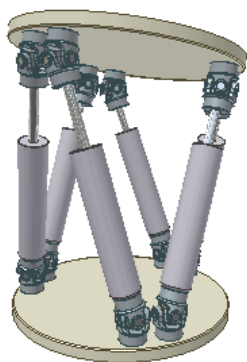
2.2.并联机器人机构

2. 刚性机构的原理及应用

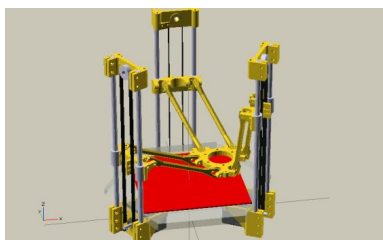
2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的定义

并联机构是一种多闭环机构，它由动平台、定平台和链接两平台的多个支链（分支或腿）组成，支链数一般与动平台的自由度相同，每个支链可由一个驱动器驱动。



- 动平台由至少两个支链支撑
- 电动机的数目与动平台自由度数目相同
- 当所有驱动器锁定时，动平台自由度为零
- 并联机器人 v.s. 串联机器人：
 1. 运动空间更受约束
 2. 荷载由多个电机产生，高速、高负荷
 3. 运动精度较高，运动误差得到平均



2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

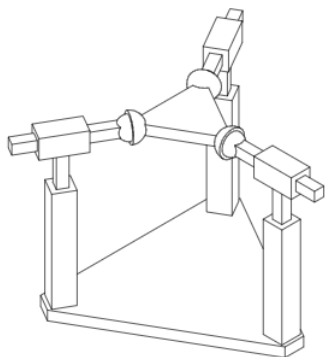
➤ 并联机器人机构的描述方法

$3 - R\underline{P}S$

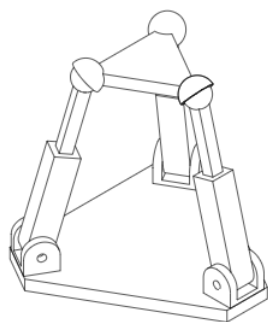
机构支链的数目

运动副R、P、S

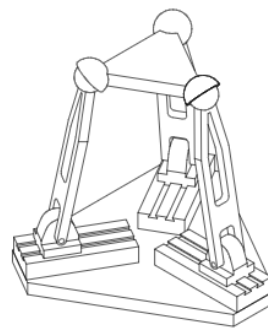
下横线表示驱动关节



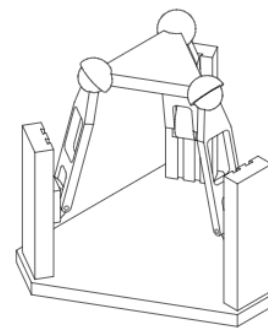
(a) a 3-PPS parallel mechanism



(b) a 3-RPS parallel mechanism



(c) a 3-PRS parallel mechanism



(d) a 3-PRS parallel mechanism

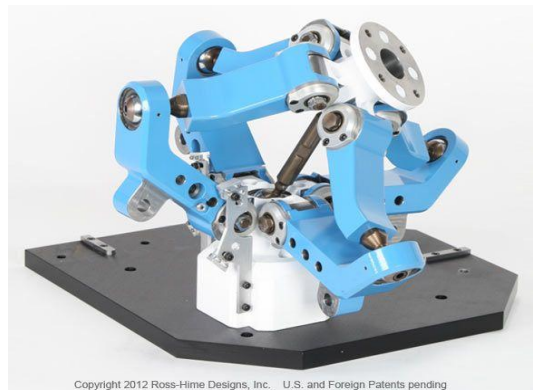
2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

► 并联机器人机构的分类

1. Omni-wrist机构

自由度数	类型	自由度特征	典型机构实例
1	1R	1 维转动	
	1T	1 维移动	Sarrus 机构
2	2R	2 维球面转动, 且 2 个转动自由度轴线相交	PantoScope 机构
		2 维球面滚动, 且 2 个转动自由度轴线相交	Omni wrist III
	2T	2 维移动	Part2 机构
		2 维圆柱运动 (转轴与移动方向平行)	
	1R1T	1 维转动 + 1 维移动, 且转轴与移动方向垂直	
3	3R	3 维球面转动	球面 3-RRR 机构
	3T	空间 3 维移动	Delta 机构
	2R1T	2 维转动 + 1 维移动, 移动方向与转轴所在平面垂直	3-RPS 机构
	2T1R	平面二维移动 + 一维转动, 且转轴与移动平面垂直	平面 3-RRR 机构
4	3R1T	3 维球面转动 + 1 维移动	4-RRS 机构
	3T1R	3 维移动 + 1 维转动	H4 机器人
5	3R2T	空间 3 维球面转动 + 2 维移动	5-RRRRR 机构
	3T2R	空间 3 维移动 + 2 维球面转动	5-RPUR 机构
6	3R3T	3 维转动 + 3 维移动	Stewart 平台

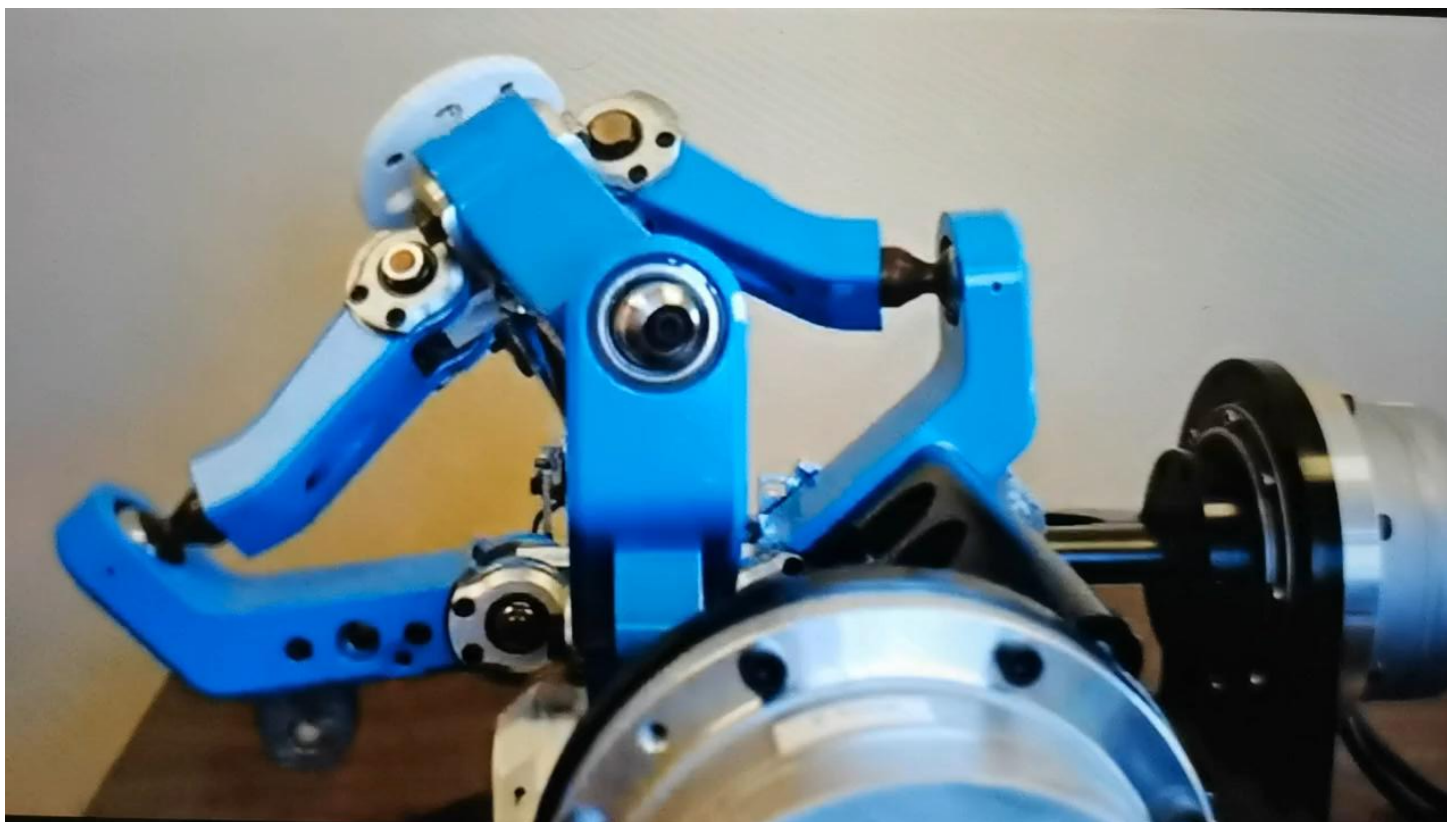


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的分类

1. Omni-wrist机构

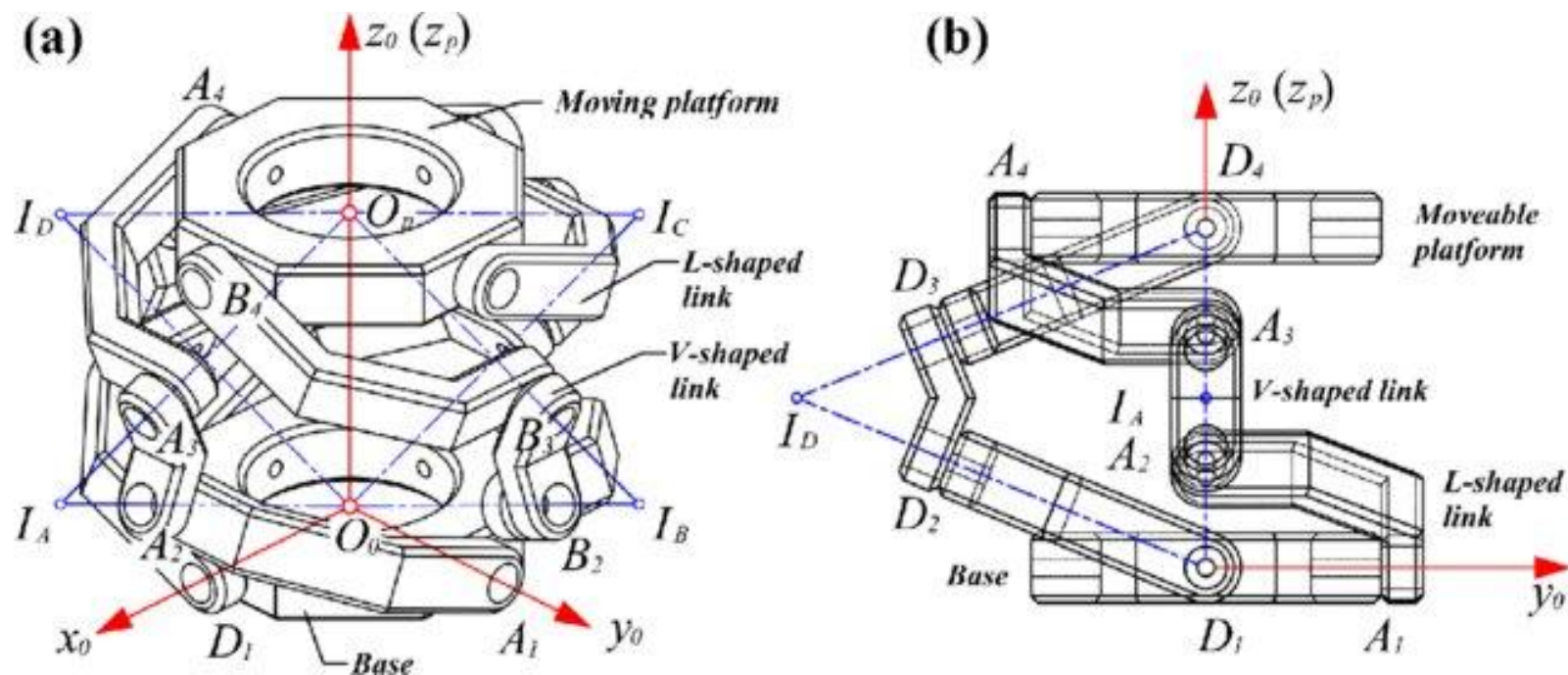


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

► 并联机器人机构的分类

1. Omni-wrist机构



2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

► 并联机器人机构的分类

2. 球面3-RRR机构

自由度数	类型	自由度特征	典型机构实例
1	1R	1 维转动	
	1T	1 维移动	Sarrus 机构
2	2R	2 维球面转动, 且 2 个转动自由度轴线相交	PantoScope 机构
		2 维球面滚动, 且 2 个转动自由度轴线相交	Omni wrist III
	2T	2 维移动	Part2 机构
		2 维圆柱运动 (转轴与移动方向平行)	
	1R1T	1 维转动 + 1 维移动, 且转轴与移动方向垂直	
3	3R	3 维球面转动	球面 3-RRR 机构
	3T	空间 3 维移动	Delta 机构
	2R1T	2 维转动 + 1 维移动, 移动方向与转轴所在平面垂直	3-RPS 机构
	2T1R	平面二维移动 + 一维转动, 且转轴与移动平面垂直	平面 3-RRR 机构
4	3R1T	3 维球面转动 + 1 维移动	4-RRS 机构
	3T1R	3 维移动 + 1 维转动	H4 机器人
5	3R2T	空间 3 维球面转动 + 2 维移动	5-RRRRR 机构
	3T2R	空间 3 维移动 + 2 维球面转动	5-RPUR 机构
6	3R3T	3 维转动 + 3 维移动	Stewart 平台



Mechanical design and kinematic analysis
of a spherical parallel manipulator with
coaxial input shafts

Iliyas Tursynbek, Almas Shintemirov

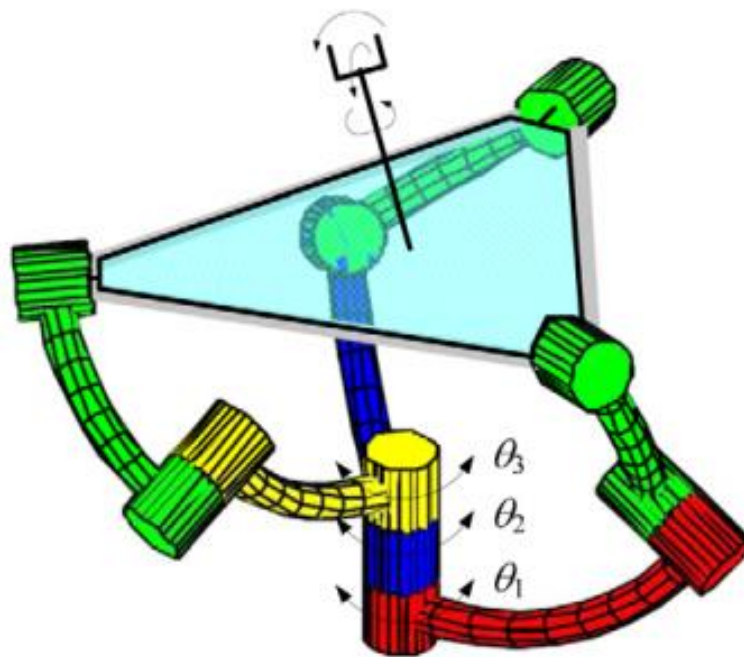
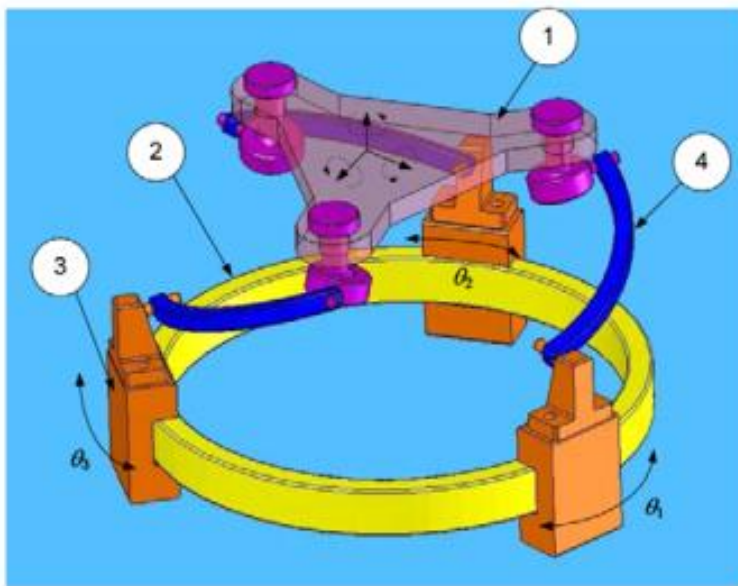


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的分类

2. 球面3-RRR机构



2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的分类

2. 球面3-RRR机构

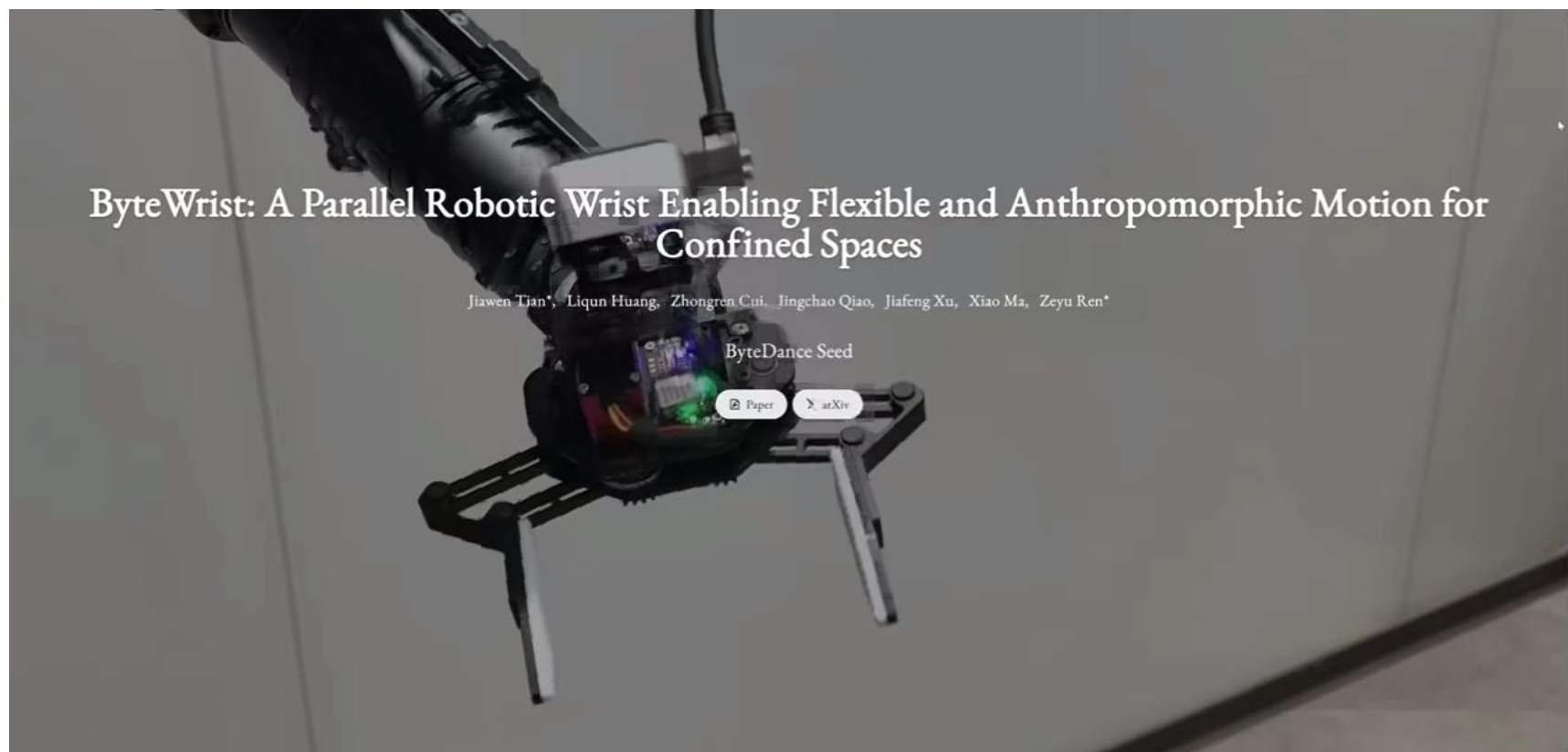


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

► 并联机器人机构的分类

2. 球面3-RRR机构

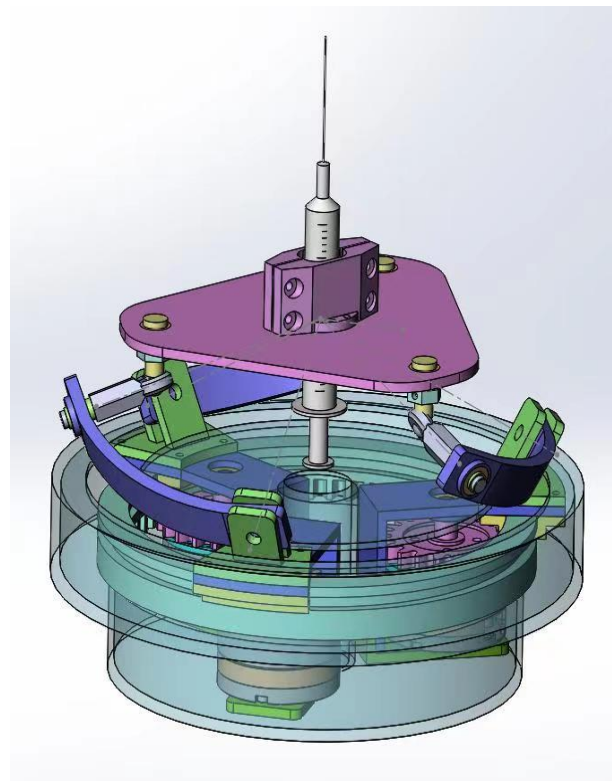
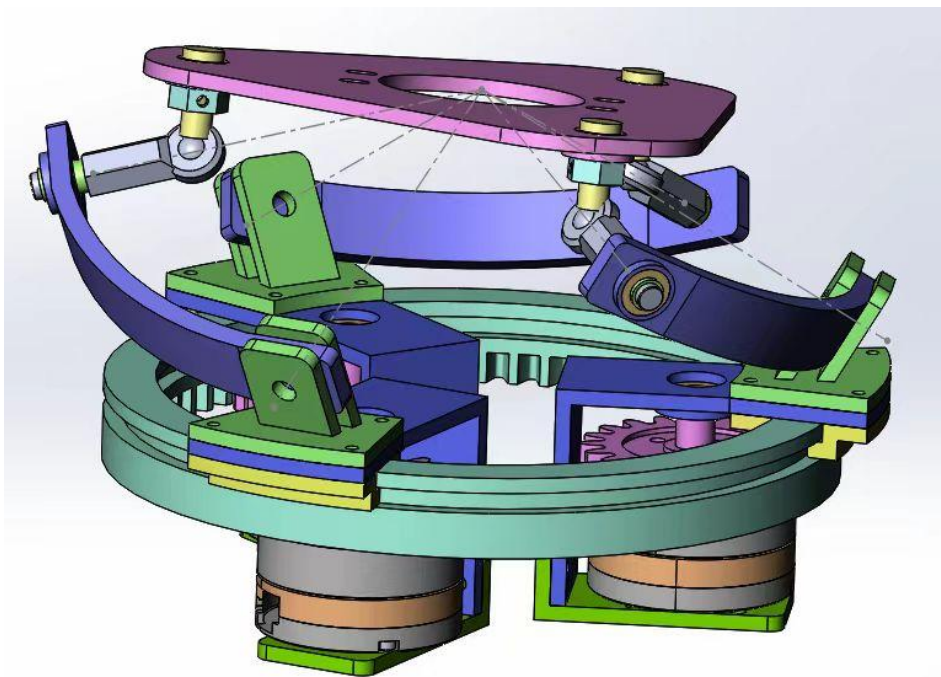


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的分类

2. 球面3-RRR机构



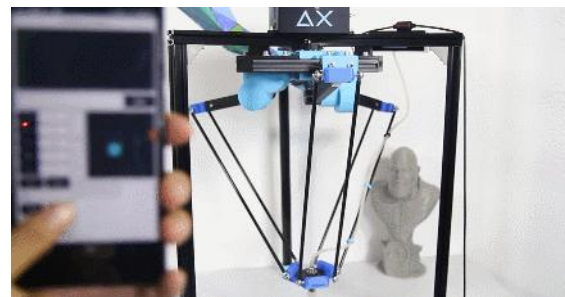
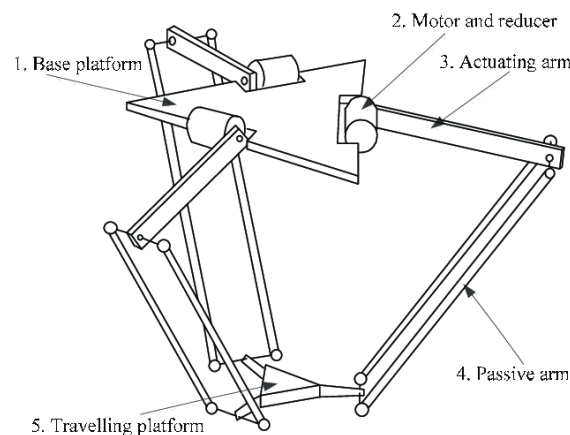
2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

► 并联机器人机构的分类

3. Delta机构

自由度数	类型	自由度特征	典型机构实例
1	1R	1 维转动	Sarrus 机构
	1T	1 维移动	
2	2R	2 维球面转动, 且 2 个转动自由度轴线相交	PantoScope 机构
		2 维球面滚动, 且 2 个转动自由度轴线相交	Omni wrist III
	2T	2 维移动	Part2 机构
		2 维圆柱运动 (转轴与移动方向平行)	
	1R1T	1 维转动 + 1 维移动, 且转轴与移动方向垂直	
3	3R	3 维球面转动	球面 3-RRR 机构
	3T	空间 3 维移动	Delta 机构
	2R1T	2 维转动 + 1 维移动, 移动方向与转轴所在平面垂直	3-RPS 机构
	2T1R	平面二维移动 + 一维转动, 且转轴与移动平面垂直	平面 3-RRR 机构
4	3R1T	3 维球面转动 + 1 维移动	4-RRS 机构
	3T1R	3 维移动 + 1 维转动	H4 机器人
5	3R2T	空间 3 维球面转动 + 2 维移动	5-RRRRR 机构
	3T2R	空间 3 维移动 + 2 维球面转动	5-RPUR 机构
6	3R3T	3 维转动 + 3 维移动	Stewart 平台

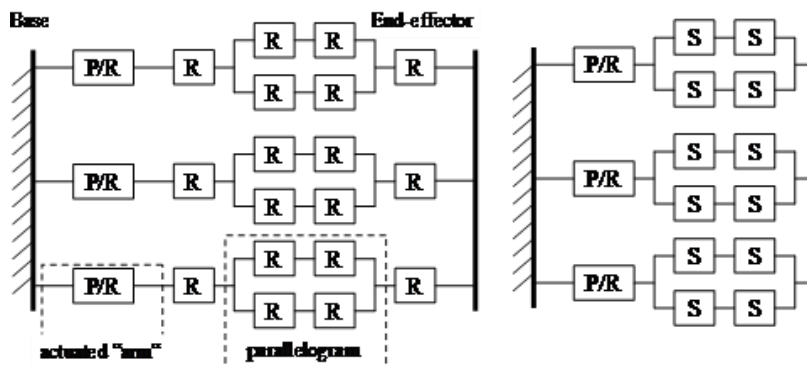
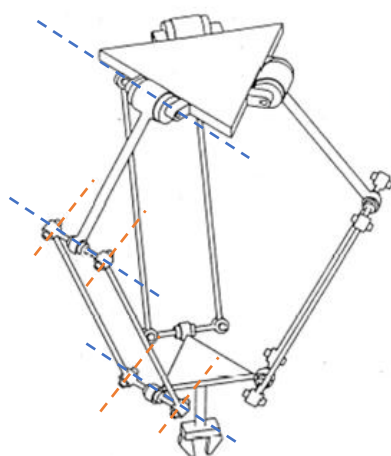
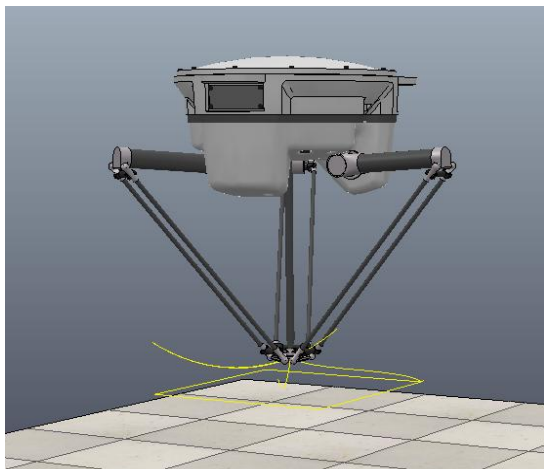
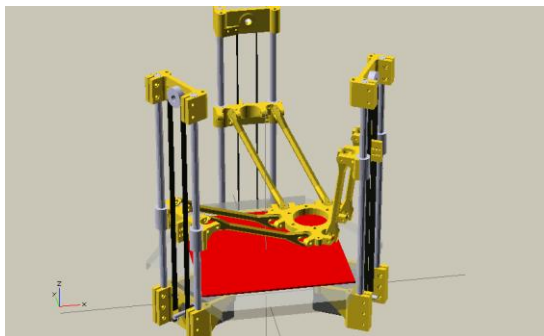


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

► 并联机器人机构的分类

3. Delta机构



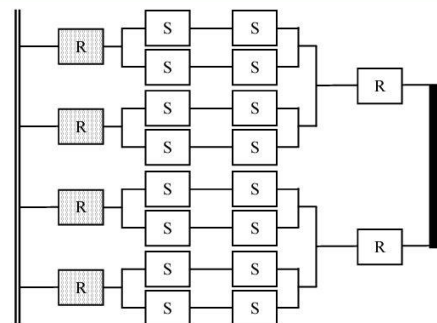
2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

► 并联机器人机构的分类

4. H4机构

自由度数	类型	自由度特征	典型机构实例
1	1R	1 维转动	
	1T	1 维移动	Sarrus 机构
2	2R	2 维球面转动, 且 2 个转动自由度轴线相交	PantoScope 机构
		2 维球面滚动, 且 2 个转动自由度轴线相交	Omni wrist III
	2T	2 维移动	Part2 机构
		2 维圆柱运动 (转轴与移动方向平行)	
	1R1T	1 维转动 + 1 维移动, 且转轴与移动方向垂直	
3	3R	3 维球面转动	球面 3-RRR 机构
	3T	空间 3 维移动	Delta 机构
	2R1T	2 维转动 + 1 维移动, 移动方向与转轴所在平面垂直	3-RPS 机构
	2T1R	平面二维移动 + 一维转动, 且转轴与移动平面垂直	平面 3-RRR 机构
4	3R1T	3 维球面转动 + 1 维移动	4-RRS 机构
	3T1R	3 维移动 + 1 维转动	H4 机器人
5	3R2T	空间 3 维球面转动 + 2 维移动	5-RRRRR 机构
	3T2R	空间 3 维移动 + 2 维球面转动	5-RPUR 机构
6	3R3T	3 维转动 + 3 维移动	Stewart 平台



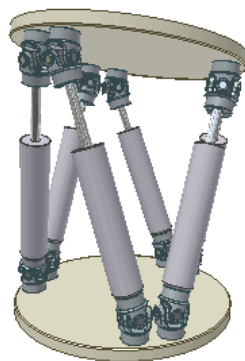
2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的分类

5. Stewart-Gough机构

自由度数	类型	自由度特征	典型机构实例
1	1R	1 维转动	Sarrus 机构
	1T	1 维移动	
2	2R	2 维球面转动, 且 2 个转动自由度轴线相交	PantoScope 机构
		2 维球面滚动, 且 2 个转动自由度轴线相交	Omni wrist III
	2T	2 维移动	Part2 机构
		2 维圆柱运动 (转轴与移动方向平行)	
	1R1T	1 维转动 + 1 维移动, 且转轴与移动方向垂直	
3	3R	3 维球面转动	球面 3-RRR 机构
	3T	空间 3 维移动	Delta 机构
	2R1T	2 维转动 + 1 维移动, 移动方向与转轴所在平面垂直	3-RPS 机构
	2T1R	平面二维移动 + 一维转动, 且转轴与移动平面垂直	平面 3-RRR 机构
4	3R1T	3 维球面转动 + 1 维移动	4-RRS 机构
	3T1R	3 维移动 + 1 维转动	H4 机器人
5	3R2T	空间 3 维球面转动 + 2 维移动	5-RRRRR 机构
	3T2R	空间 3 维移动 + 2 维球面转动	5-RPUR 机构
6	3R3T	3 维转动 + 3 维移动	Stewart 平台

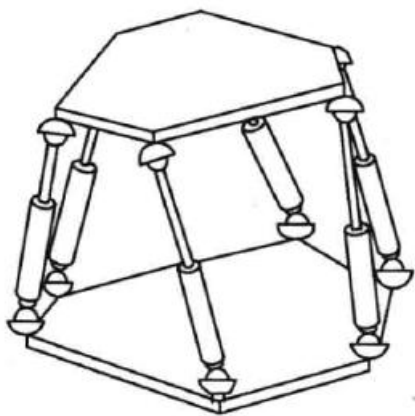


2. 刚性机构的原理及应用

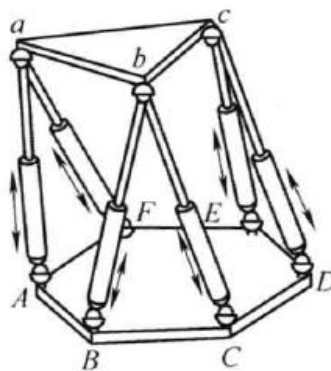
2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的机构演化

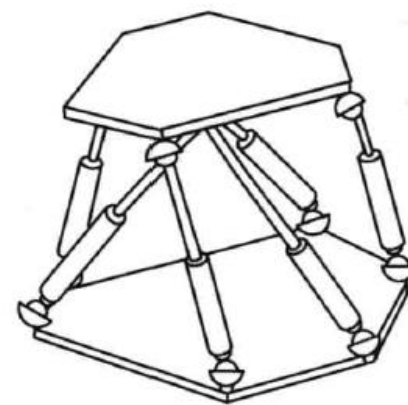
(1) 连接动平台和静平台的6个支链（连接锚点）可以任意布置



6-6 结构



6-3 结构



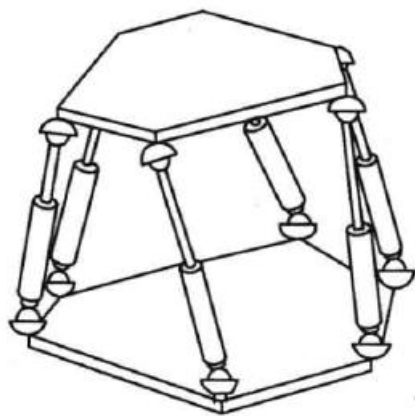
6-4 结构

2. 刚性机构的原理及应用

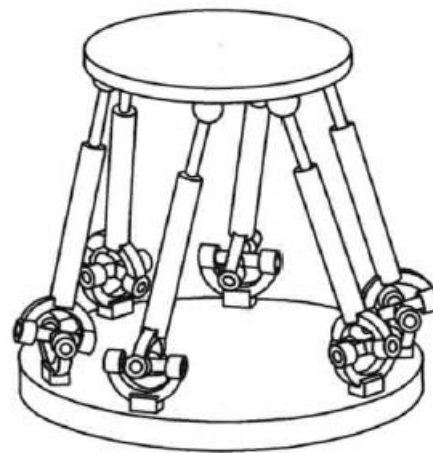
2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的机构演化

(2) 通过改变铰链类型，如将球面副转换为虎克铰链，提升载荷能力



球面副连接
6-SPS



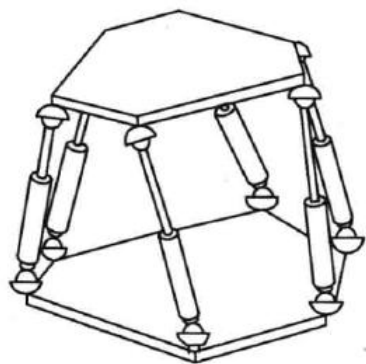
虎克铰链
6-UPS

2. 刚性机构的原理及应用

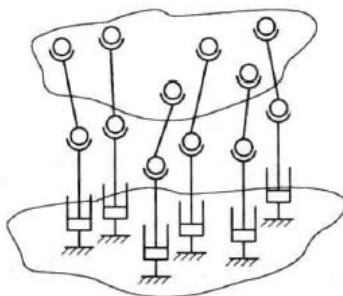
2.2. 并联机器人机构

► 并联机器人机构的机构演化

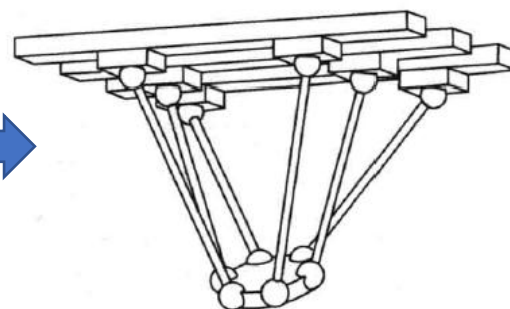
(3) 通过改变支链中的铰链顺序；进而可利用将线性驱动转换滑块水平滑动的方式，提升在某个方向的运动优势，如下示Hexaglide并联操作手



6-SPS



6-PSS



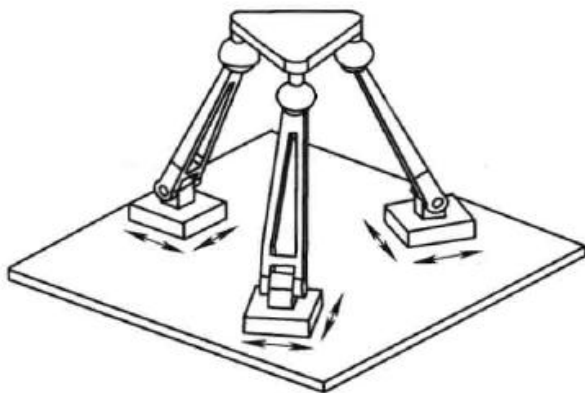
Hexaglide

2. 刚性机构的原理及应用

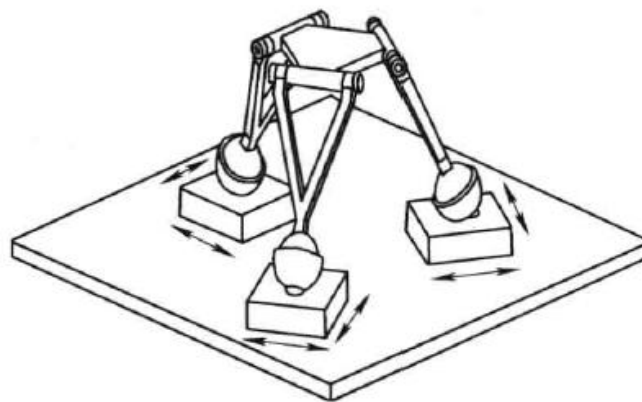
2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的机构演化

(4) 通过将多自由度运动拆解为运动学等效的单自由度运动



3-PPRS



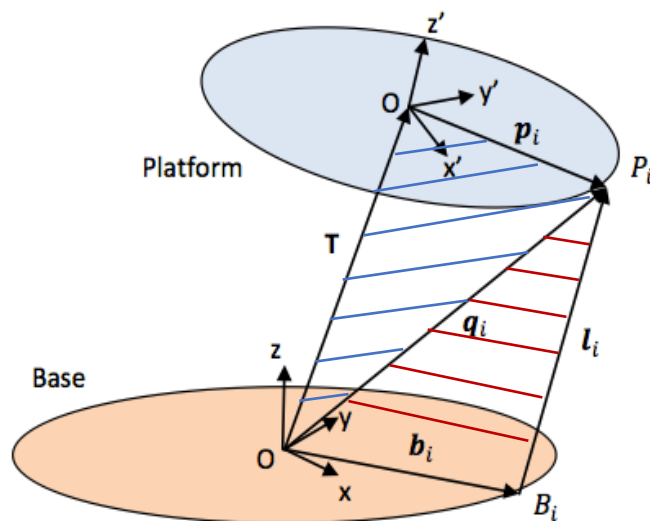
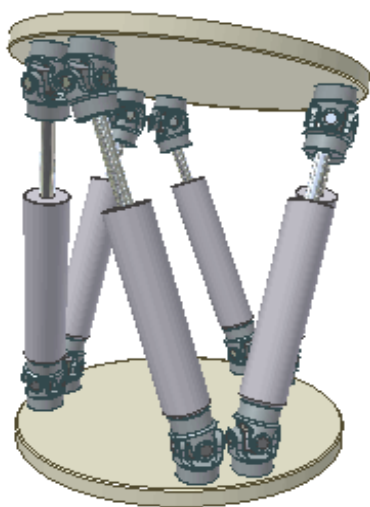
3-PPSR

2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构运动学概述

与串联机器人相反并联机器人位置逆解比较容易而正解非常复杂



动平台
末端位姿

杆长的配
置参数

$$q_i = T + {}^B R_P \cdot p_i \quad (1)$$

$$l_i = q_i - b_i \quad (2)$$

2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的应用：动态模拟器

- 运动模拟器 (Motion simulator): 飞行模拟器、海况模拟器、地震模拟器
- 负载模拟器 (Load simulator): 力标定过程施加力、运动体动态分析



飞机训练模拟器



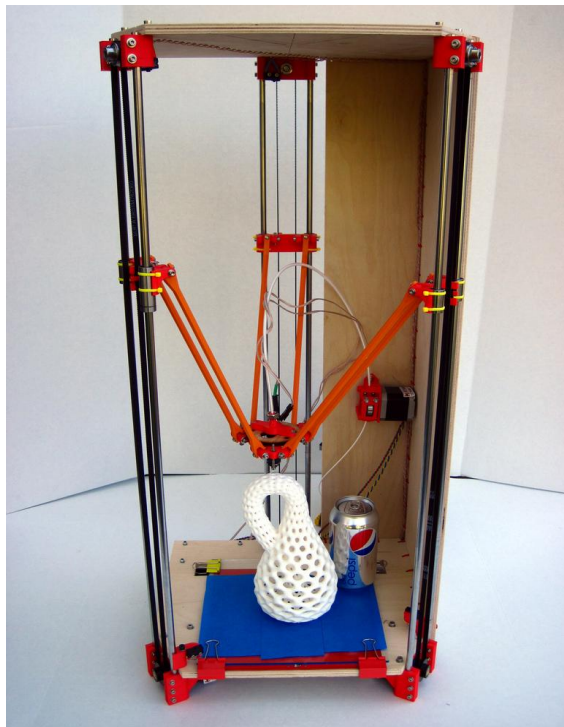
汽车模拟器

2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的应用：高速、高加速度机械手

主要利用高负载、高速、高加速度等特性；芯片制备、货物分拣、3D打印

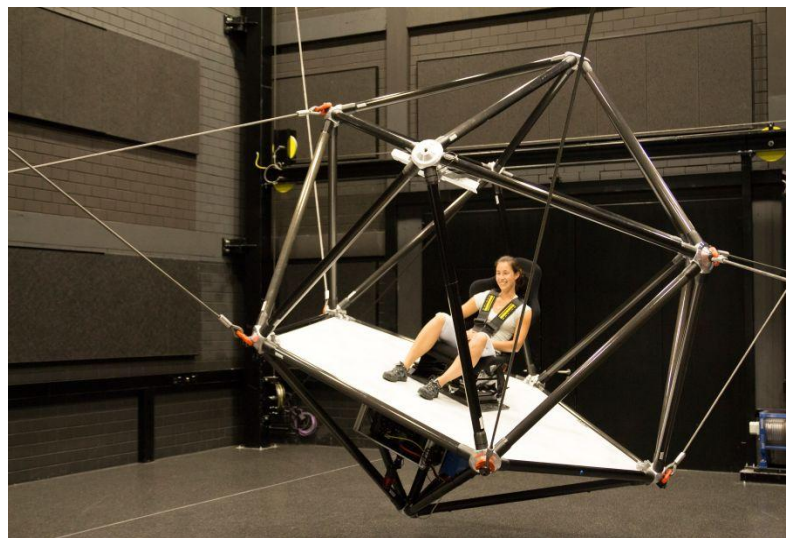
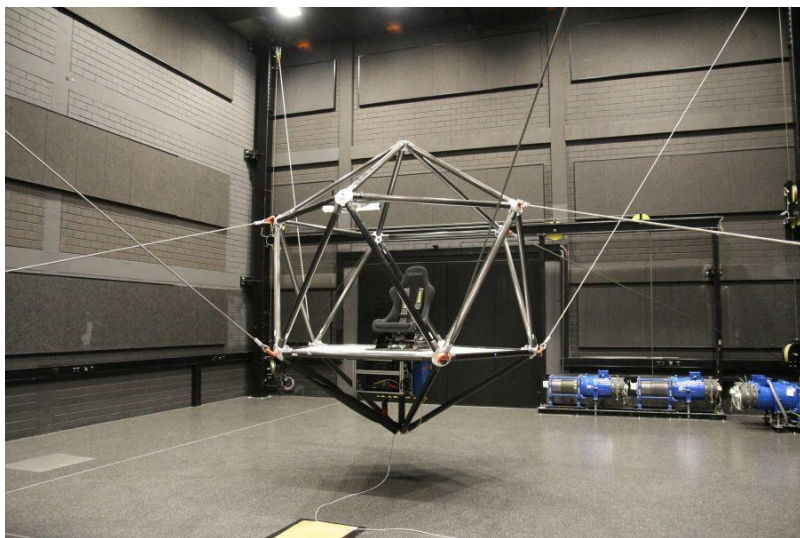


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的应用：锁驱动大型并联机构

大范围运动模拟、大型复杂表面涂装、大型船舶舷侧涂装、大型装置维护

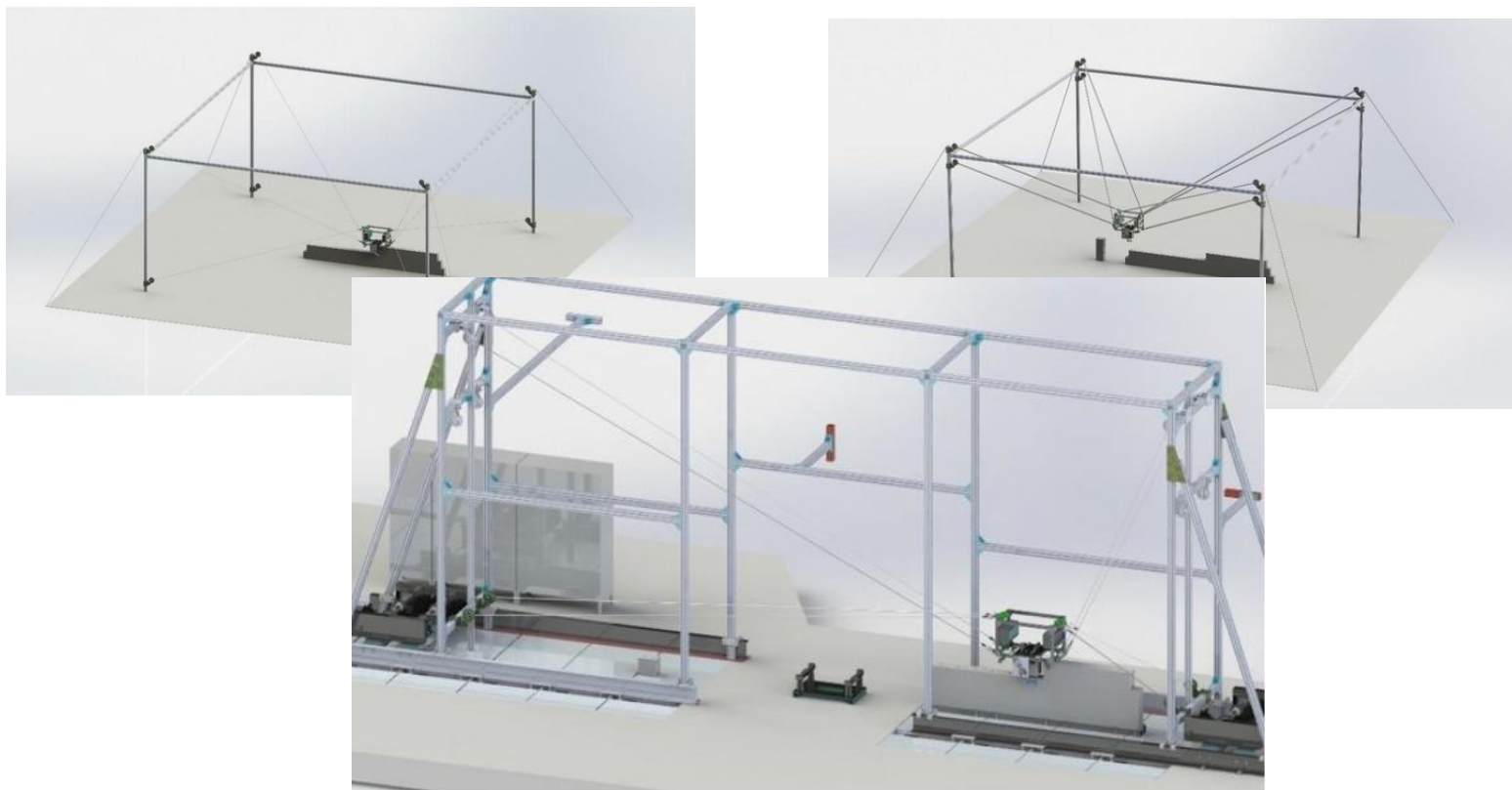


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的应用：锁驱动大型并联机构

大范围运动模拟、大型复杂表面涂装、大型船舶舷侧涂装、大型装置维护

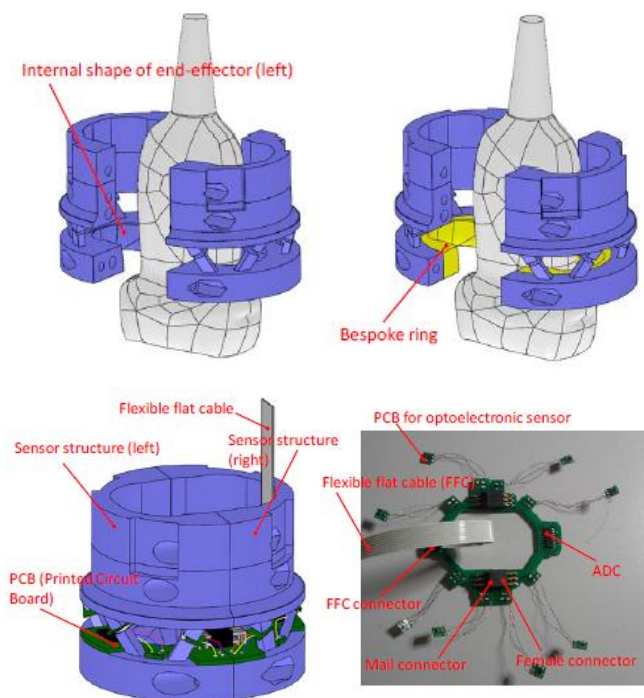


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

► 并联机器人机构的应用：多维力传感与交互装置

□ 可拆分式6轴力/力矩传感器



□ 三轴触觉反馈设备 (Haptic Device)

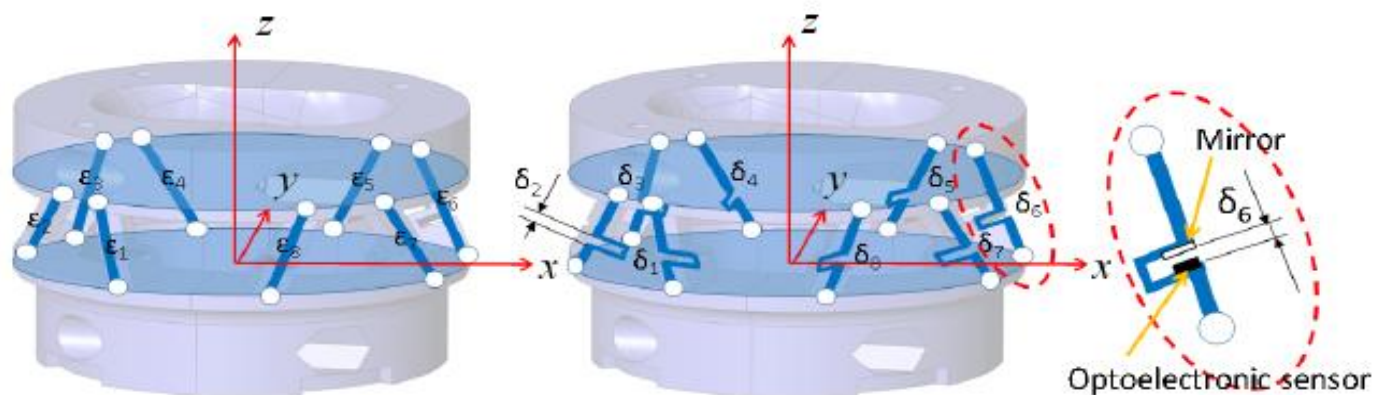


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的应用：多维力传感与交互装置

□ 可拆分式6轴力/力矩传感器



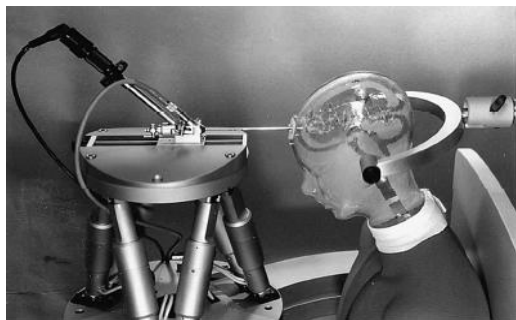
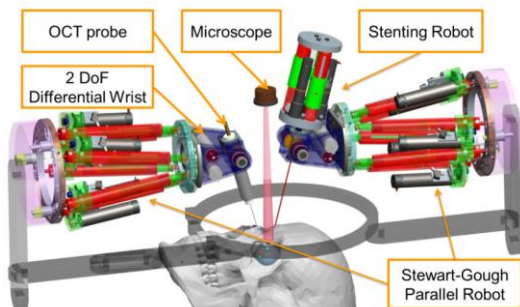
$$\mathbf{w}_{\text{ext}} = [\hat{\mathbf{G}}_1, \hat{\mathbf{G}}_2, \hat{\mathbf{G}}_3, \hat{\mathbf{G}}_4, \hat{\mathbf{G}}_5, \hat{\mathbf{G}}_6, \hat{\mathbf{G}}_7, \hat{\mathbf{G}}_8] \\ \cdot [\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4, \delta_5, \delta_6, \delta_7, \delta_8]^T = \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\delta}$$

2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的应用：医疗机器人

□ 眼科/脑手术机器人

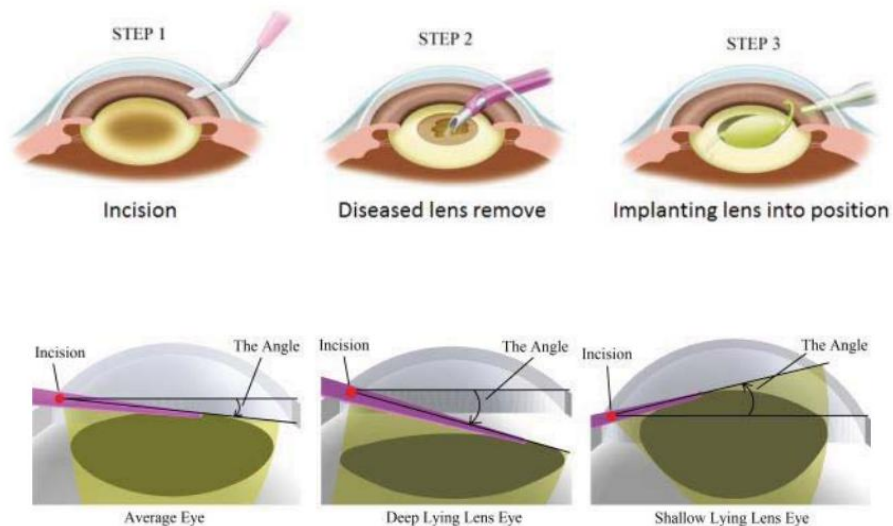
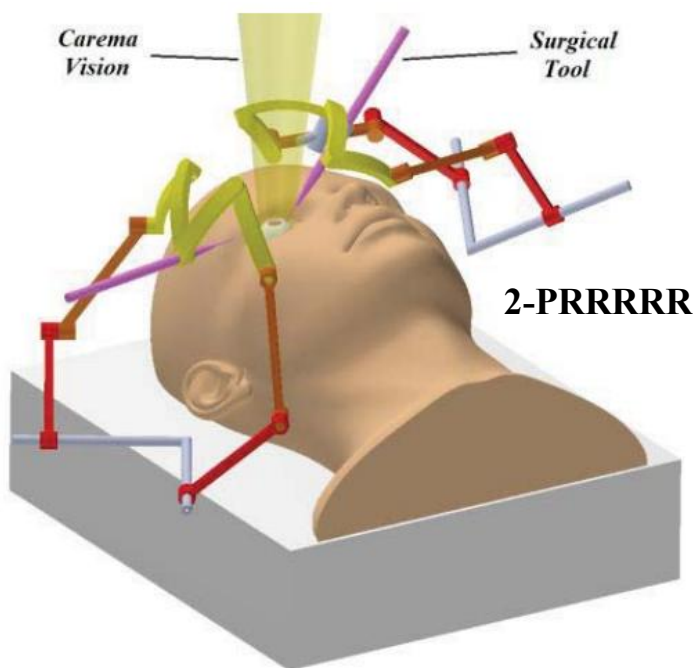


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的应用：医疗机器人

□ 显微手术机器人

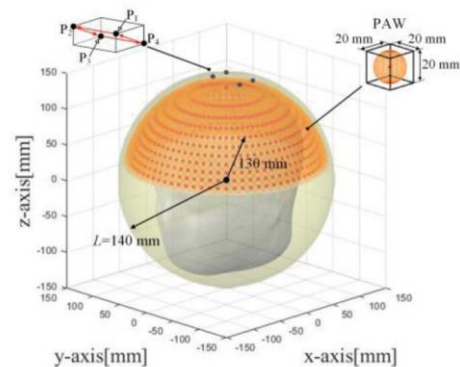
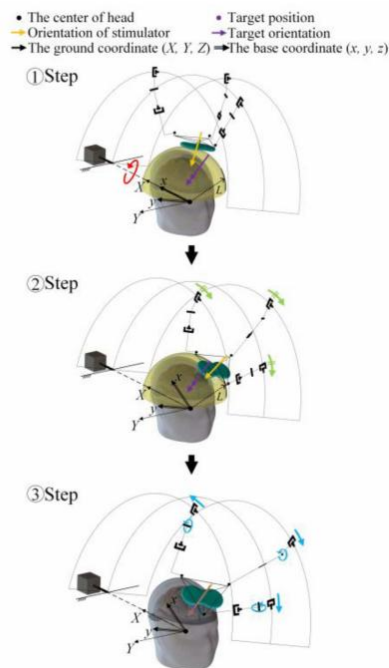
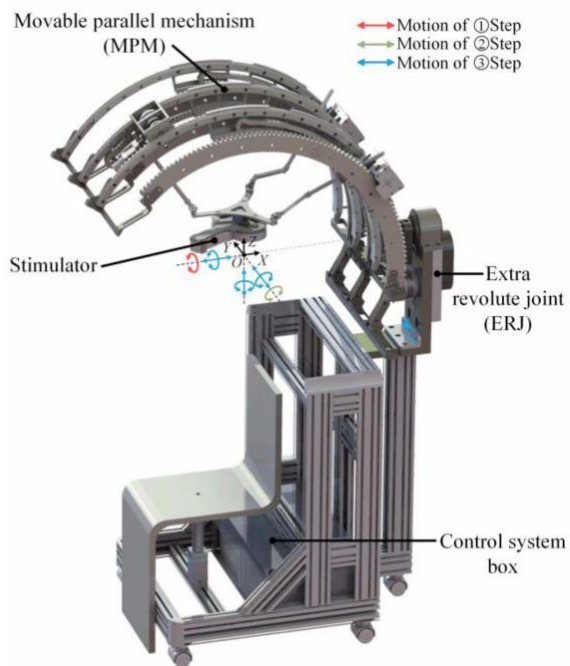


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的应用：医疗机器人

□ 脑部电刺激机器人

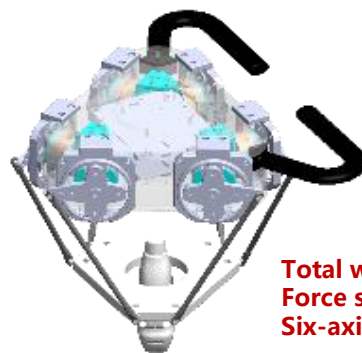


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的应用：医疗机器人

□ 超声辅助机器人



Total weight < 2kg
Force sensing accuracy < 0.02N
Six-axis motion decoupling < 5%

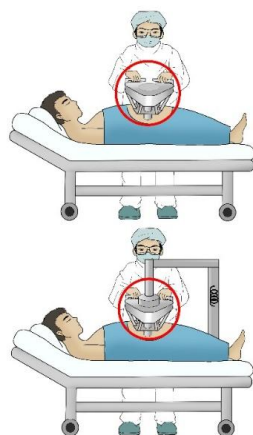


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的应用：医疗机器人

□ 超声辅助机器人



2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的应用：医疗机器人

□ 超声辅助机器人

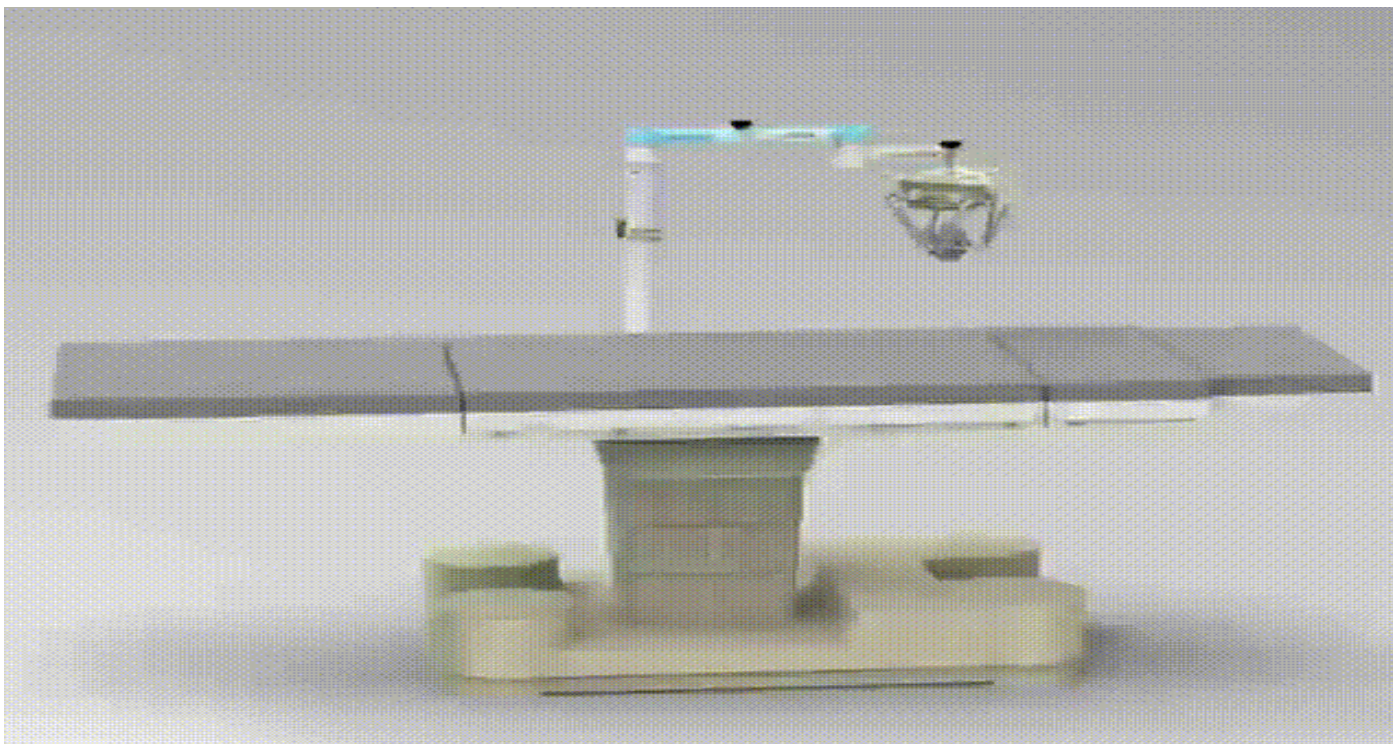


2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

➤ 并联机器人机构的应用：医疗机器人

□ 超声辅助机器人



2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

► 并联机器人机构的应用：医疗机器人

□ 超声辅助机器人



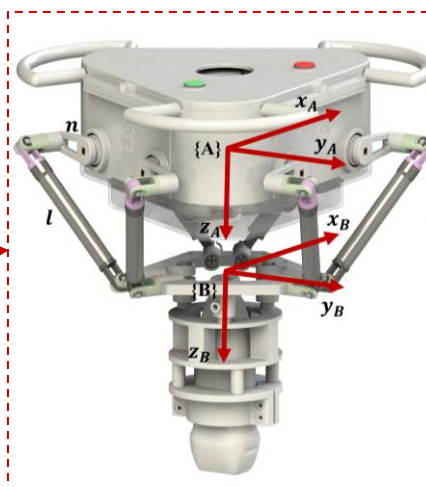
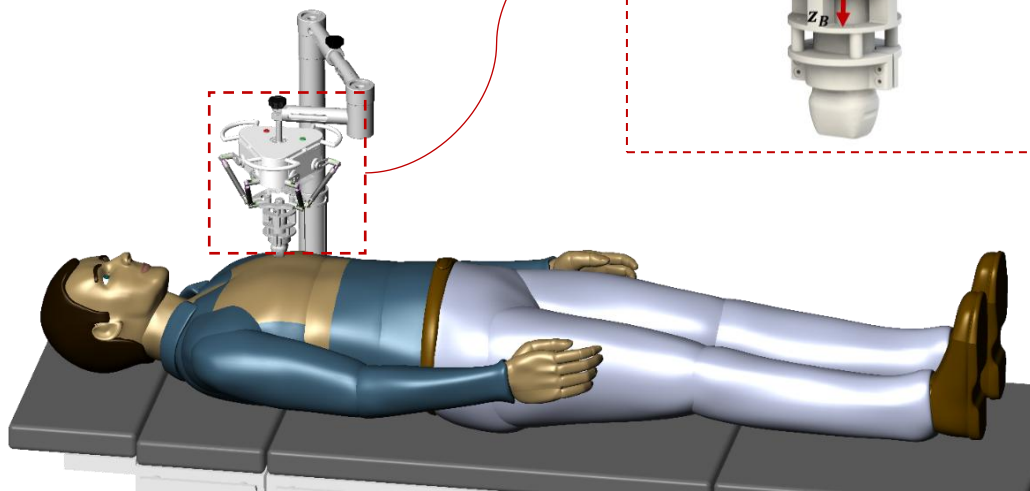
2. 刚性机构的原理及应用

2.2. 并联机器人机构

► 并联机器人机构的应用：医疗机器人

自主研发的6-RSU 六轴并联机构

Workspace Description	Range
x	-39mm~39mm
y	-39mm~39mm
z	-28mm~28mm
$roll$	-25°~25°
$pitch$	-27°~27°
yaw	-43°~43°

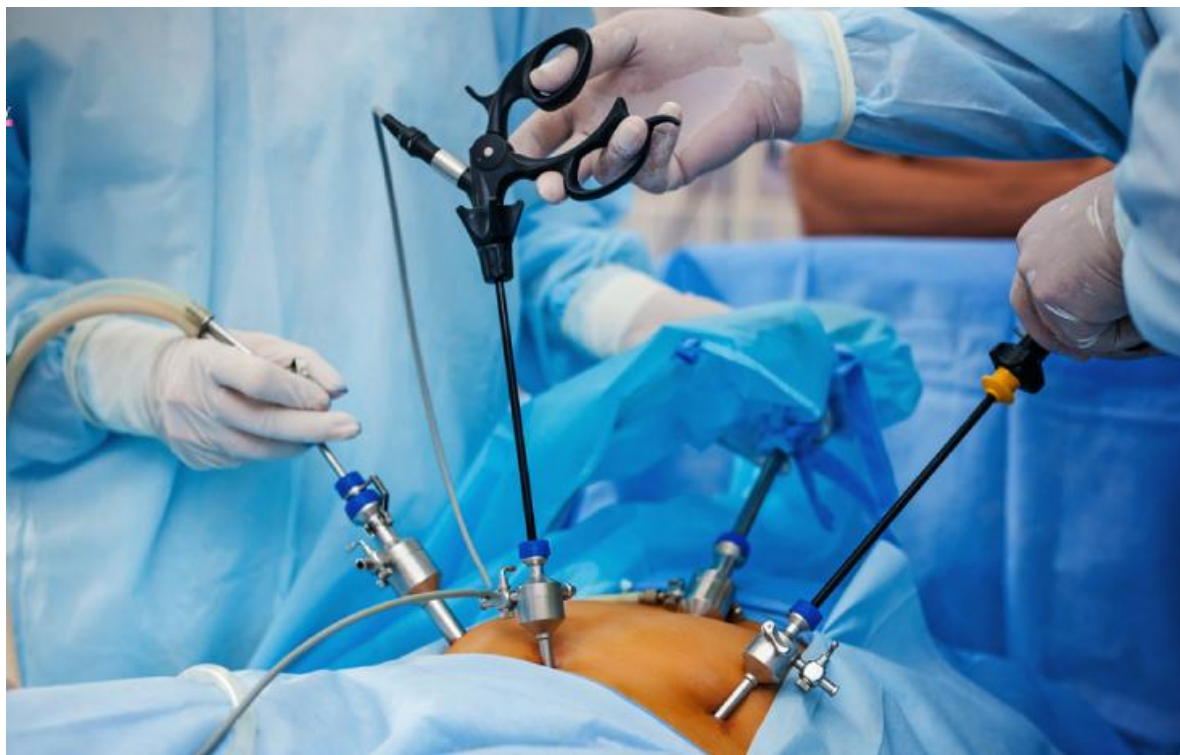


2.3.远程运动中心机构

2. 刚性机构的原理及应用

2.3. 远程运动中心机构

➤ 腹腔镜手术



2. 刚性机构的原理及应用

2. 3. 远程运动中心机构

➤ 腹腔镜手术机器人

Zeus – 1998 (two arms to replicate human's + third arm for camera)
1st total endoscopic coronary artery bypass graft

Da Vinci – 2000 (1st fully integrated robotic surgical system approved by FDA)
Integration of endoscopes, instruments & camera

Zeus



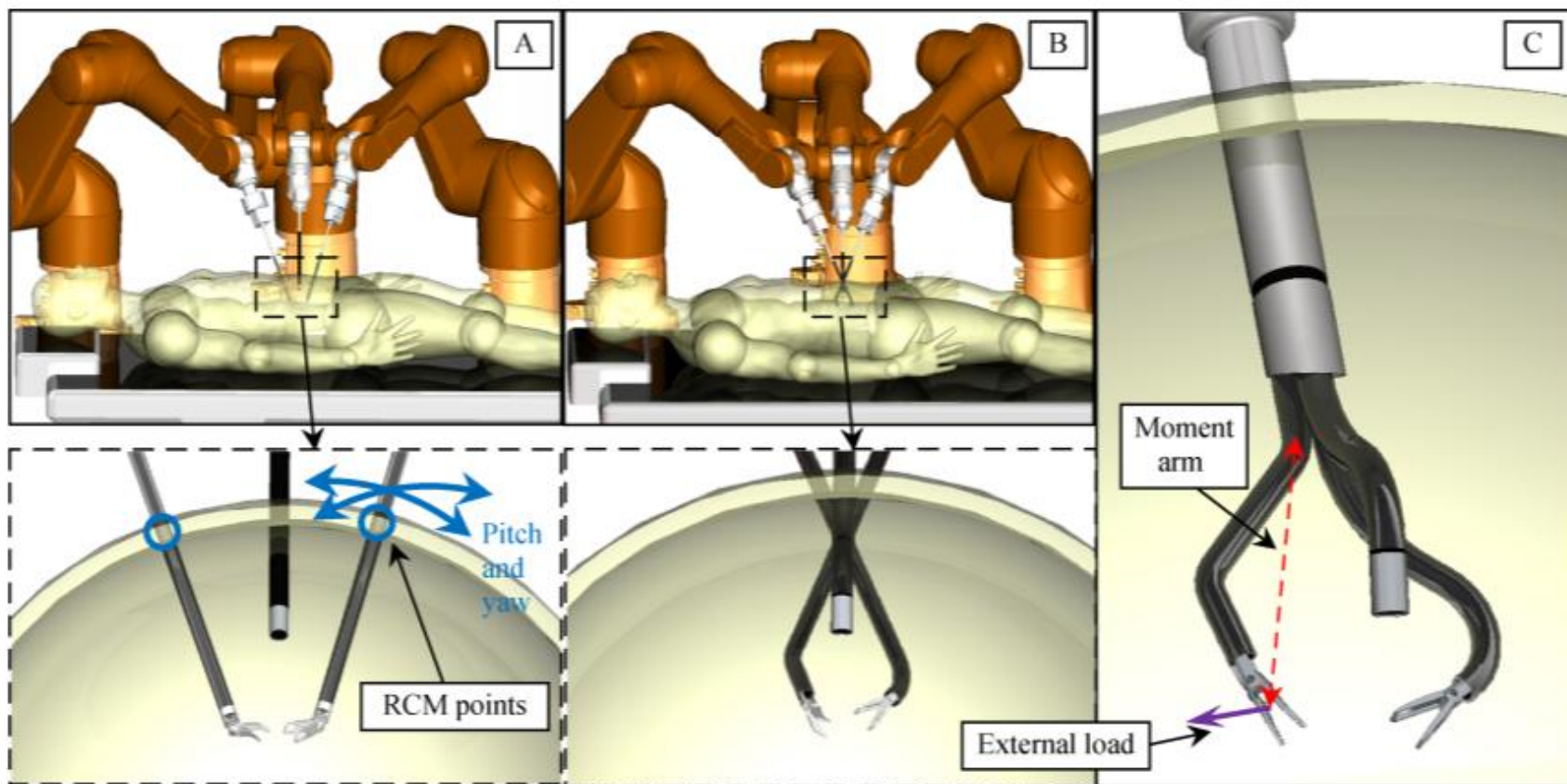
Da Vinci



2. 刚性机构的原理及应用

2.3. 远程运动中心机构

► 腹腔镜手术机器人

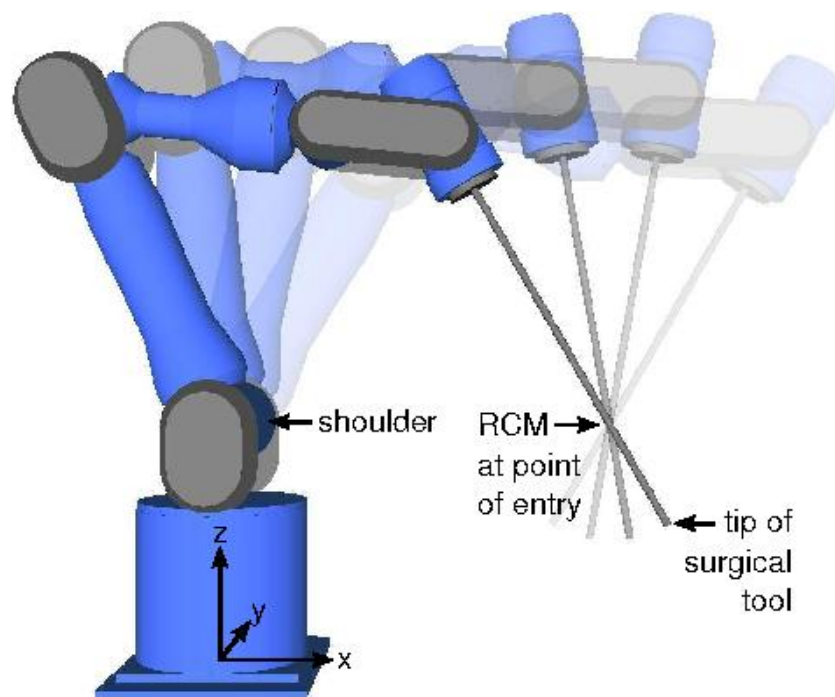
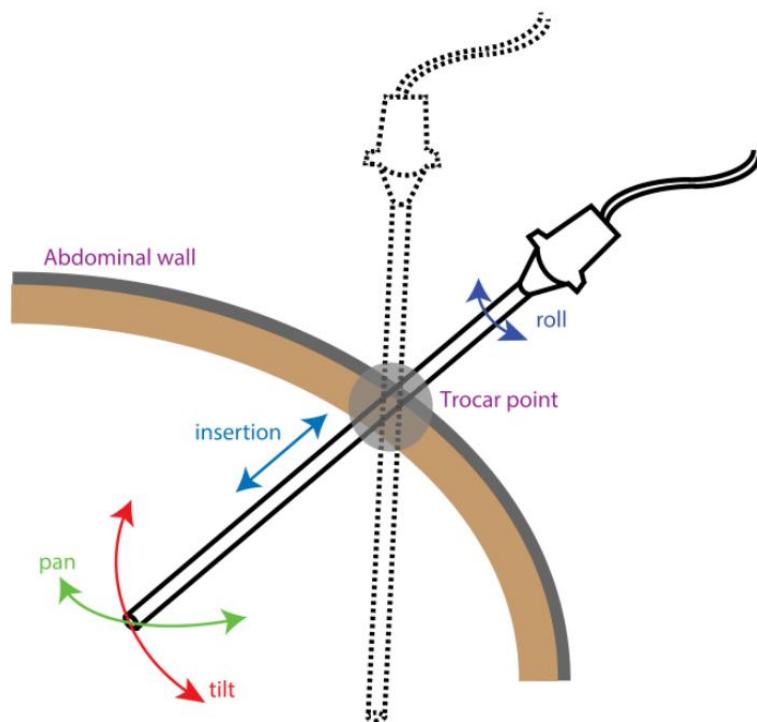


2. 刚性机构的原理及应用

2.3. 远程运动中心机构

► 腹腔镜手术机器人

- 具有4自由度，即绕插入点的3个转动和1个移动。绕手术工具轴线的转动和移动可通过在二维转动RCM机构末端串联转动副和移动副实现。



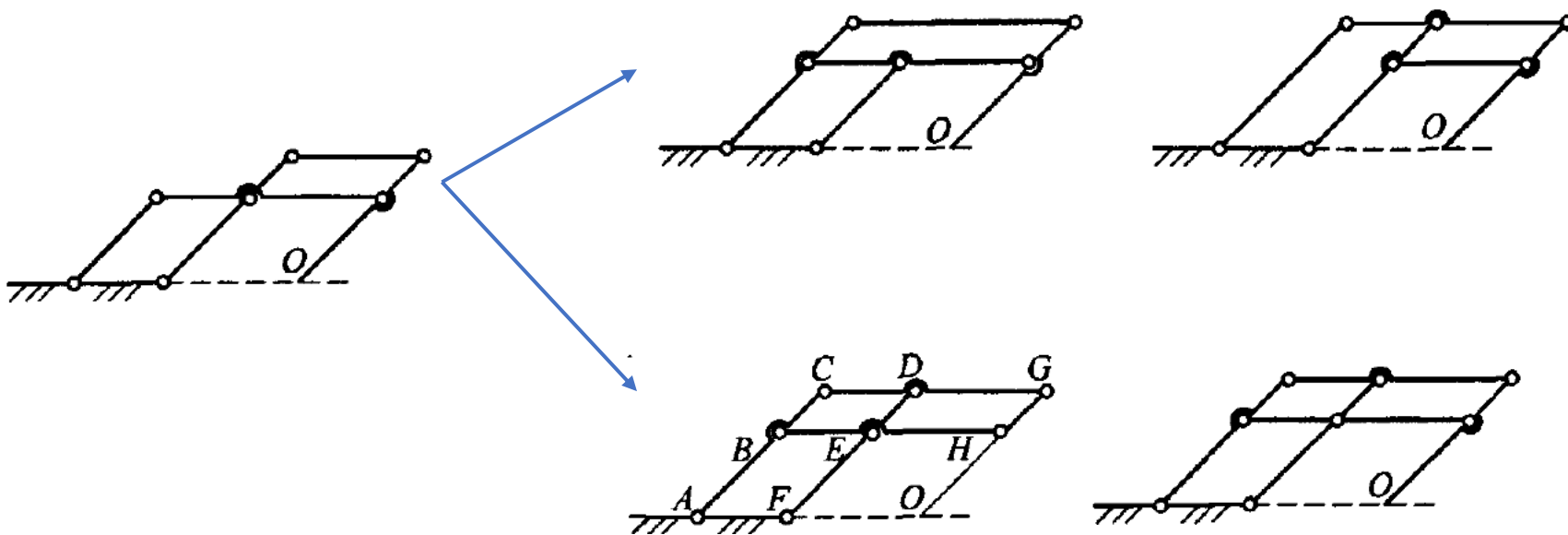
2. 刚性机构的原理及应用

2.3. 远程运动中心机构

► 双平行四杆型远程运动中心机构

- 基于**双平行四杆型 (parallelogram structure)** 远程运动中心机构作为腕部结构被应用于微创手术辅助机器人中,可为手术工具提供一个相对固定的插入点

通过对两组平行四杆结构进行平面耦合, 以实现末端执行器绕虚拟中心转动



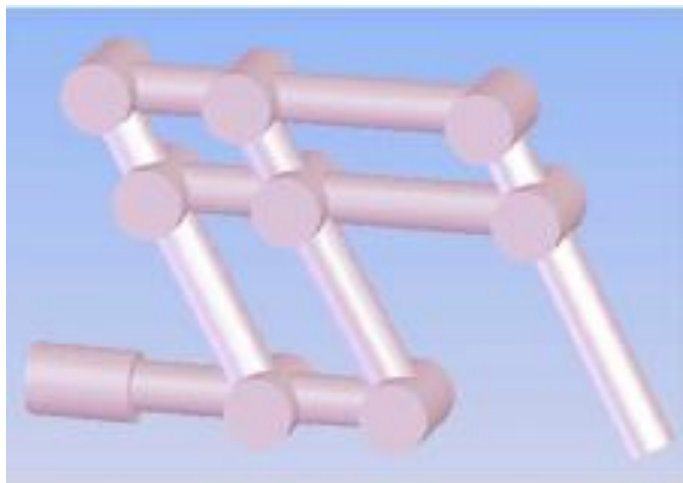
2. 刚性机构的原理及应用

2.3. 远程运动中心机构

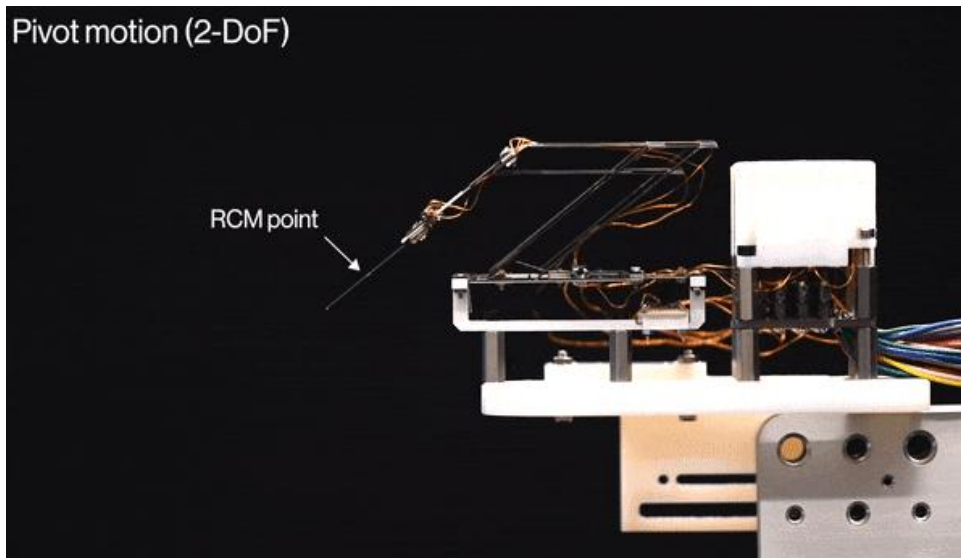
► 双平行四杆型远程运动中心机构

- 基于**双平行四杆型 (parallelogram structure)** 远程运动中心机构作为腕部结构被应用于微创手术辅助机器人中,可为手术工具提供一个相对固定的插入点

parallelogram structure



双平行四杆型机构通过对两组平行四杆结构进行平面耦合, 以实现末端执行器绕虚拟中心转动的一类RCM机构



将双平行四杆—维RCM机构与转动副进行组合, 就可以得到二维RCM机构。如在末端加上移动副和绕手术工具的转动副则构成一个4自由度RCM机构

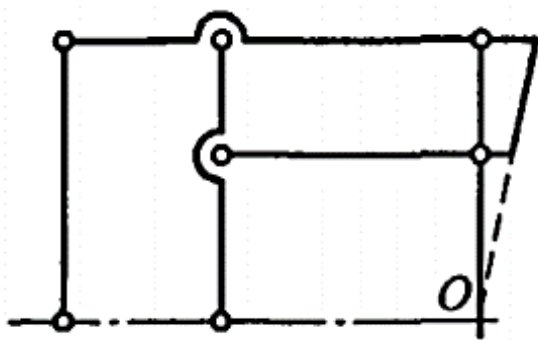
2. 刚性机构的原理及应用

2.3. 远程运动中心机构

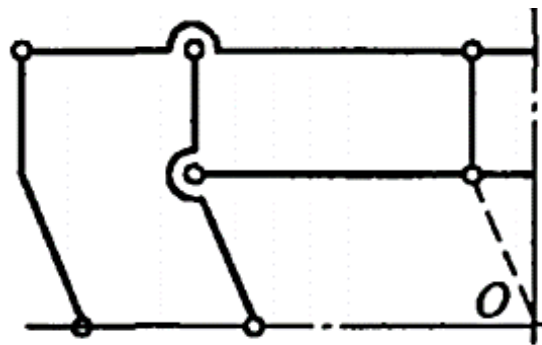
➤ 双平行四杆型远程运动中心机构

(a) 将末端执行器相对末端杆件倾斜放置，从而使末端执行器通过虚拟中心

(b) 通过杆件弯折，使得虚拟中心移动一定距离，以满足安装需要



(a)



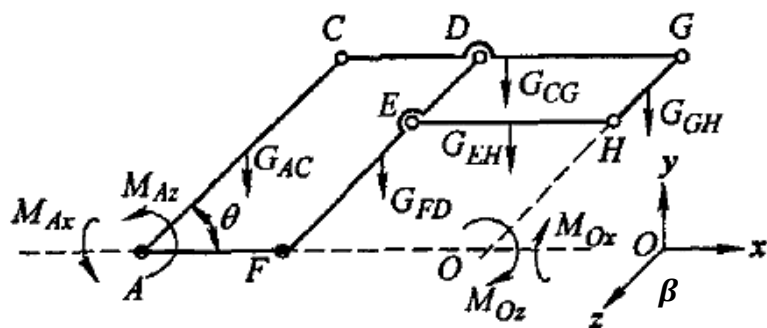
(b)

2. 刚性机构的原理及应用

2.3. 远程运动中心机构

► 双平行四杆型远程运动中心机构

- 双平行四杆驱动力矩估算



$$\begin{cases} M_{Az} = M_{Oz} + C \cos \theta \cos \beta \\ M_{Ax} = M_{Ox} + C \cos \theta \cos \beta \end{cases}$$

AC 杆和 Oxz 平面的夹角为 θ , 与 Oxy 平面的夹角为 β

$$M_{Az} = M_{Oz} + \cos \theta \cos \beta \times \left[\frac{1}{2} (G_{AC} + G_{FD}) (l_2 + l_4) + G_{GH} \left(l_2 + \frac{1}{2} l_4 \right) + G_{EH} l_2 + G_{CG} (l_2 + l_4) \right]$$

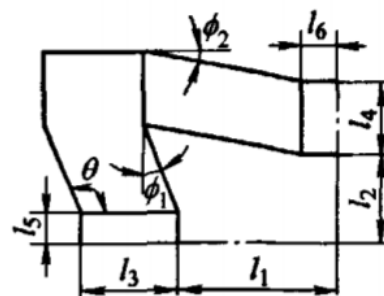
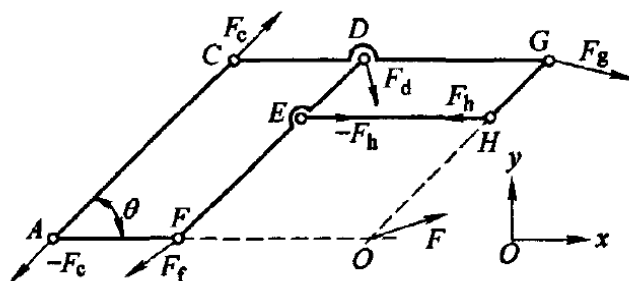
$$M_{Ax} = M_{Ox} + \cos \beta \cos \theta \times \left[\frac{1}{2} (G_{AC} + G_{FD}) (l_2 + l_4) + G_{GH} \times \left(l_2 + \frac{1}{2} l_4 \right) + G_{EH} l_2 + G_{CG} (l_2 + l_4) \right]$$

2. 刚性机构的原理及应用

2.3. 远程运动中心机构

► 双平行四杆型远程运动中心机构

- 双平行四杆受力分析



$$r_1 = l_3/l_1$$

$$r_2 = l_4/l_2$$



$$F_{hx} = \left(\frac{1}{r_2} + 1 \right) (-F_x + F_y \cot \theta)$$

$$F_{hy} = 0$$

$$F_{gx} = \frac{F_x - F_y(1 + r_2) \cot \theta}{r_2}$$

$$F_{gy} = -F_y$$

$$F_{cx} = F_y \frac{\cot \theta}{r_1}$$

$$F_{cy} = \frac{F_y}{r_1}$$



$$F_{dx} = F_x \frac{1}{r_2} - F_y \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} + 1 \right) \cot \theta$$

$$F_{dy} = -F_y \left(\frac{1}{r_1} + 1 \right)$$

$$F_{fx} = -F_x + F_y \frac{\cot \theta}{r_1}$$

$$F_{fy} = -F_y \left(\frac{1}{r_1} + 1 \right)$$

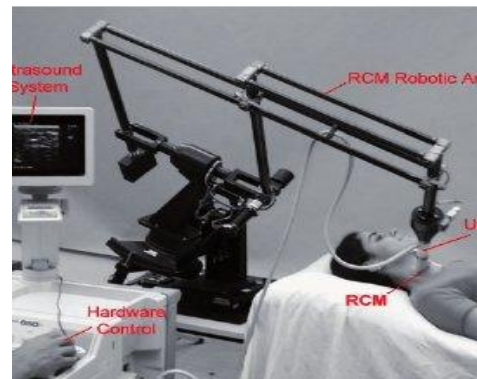
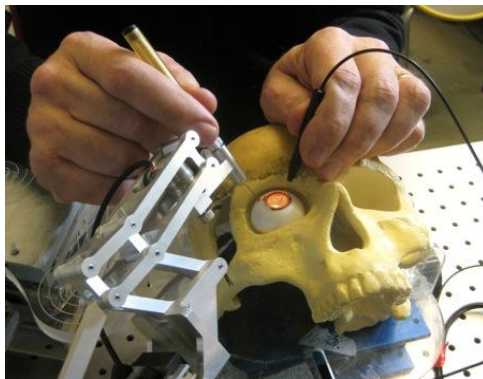
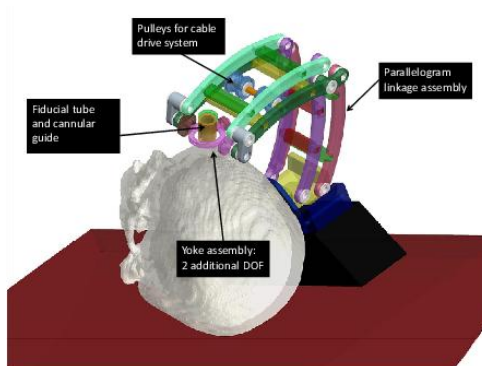
2. 刚性机构的原理及应用

2.3. 远程运动中心机构

➤ 双平行四杆型远程运动中心机构



Early stage Work: Remote center of motion mechanism for micro-surgery
- Russell H. Taylor Group in 2002

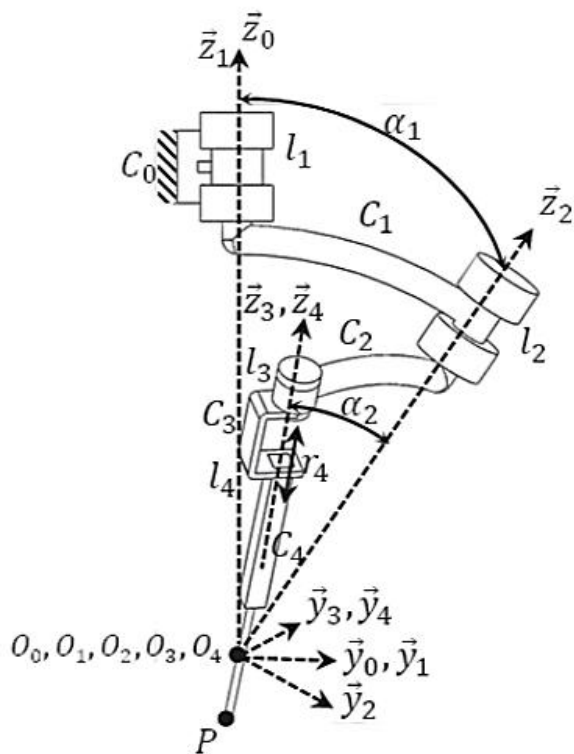


2. 刚性机构的原理及应用

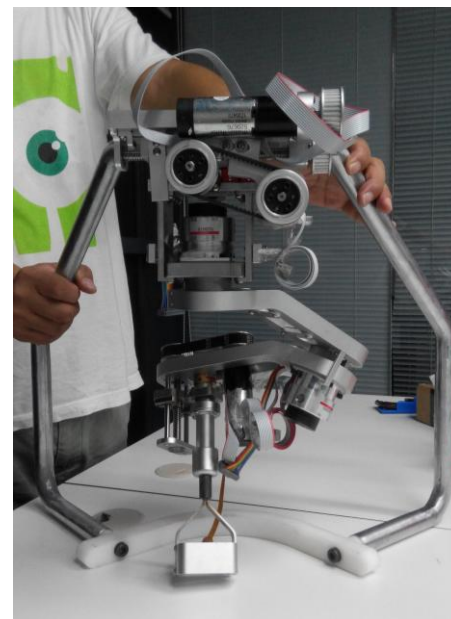
2.3. 远程运动中心机构

➤ 基于球面串联机构的远程运动中心机构

- 基于球面串联机构 (Spherical Serial) 的远程运动中心机构作为腕部结构被应用于微创手术辅助及远程超声机器人中,可为手术工具提供3自由度RCM运动



Melody ultrasound robot

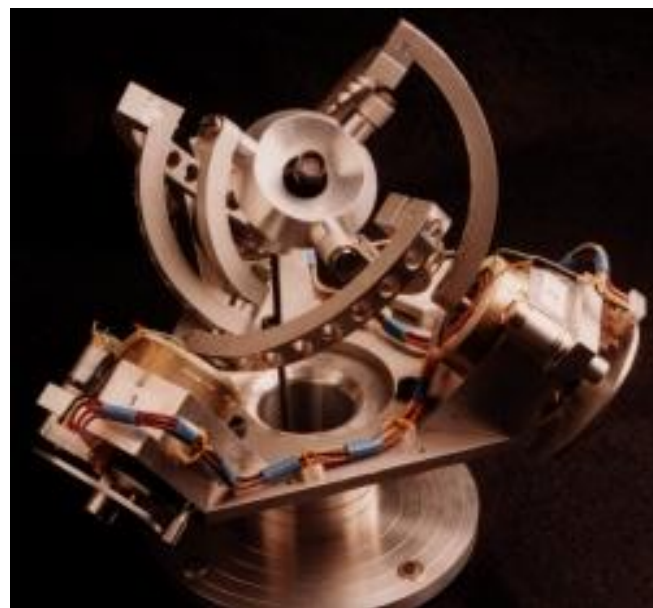


2. 刚性机构的原理及应用

2.3. 远程运动中心机构

➤ 基于球面并联机构的远程运动中心机构

- 基于球面并联机构 (Spherical parallel) 的远程运动中心机构作为腕部结构被应用于高速姿态调控中,可为相机提供3自由度RCM运动

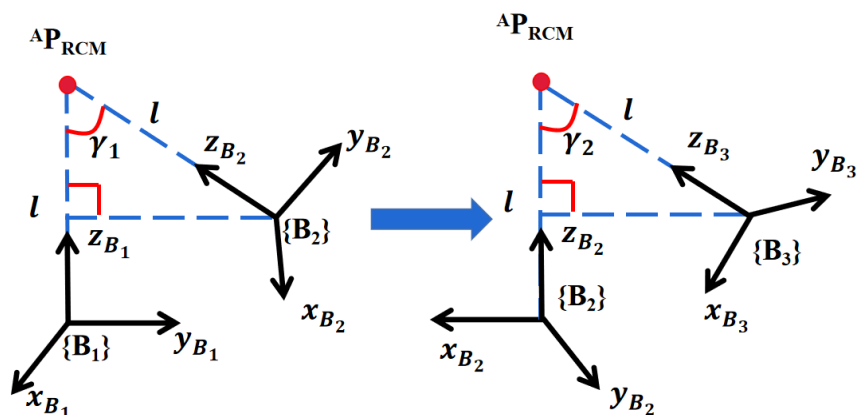
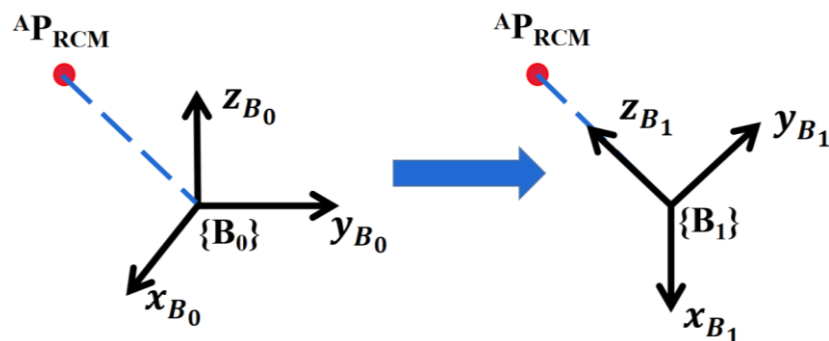
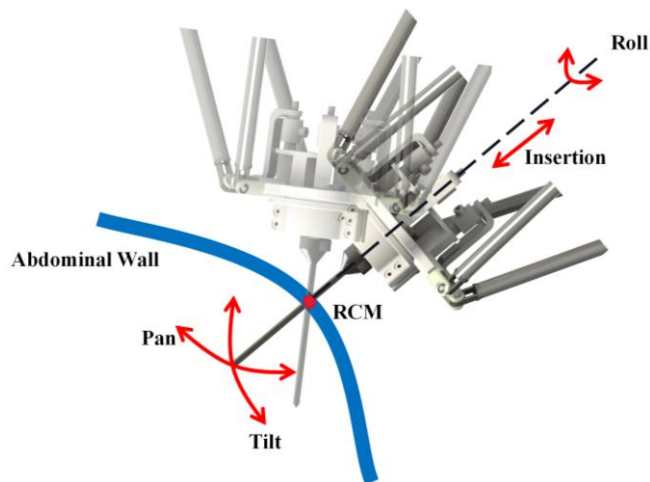
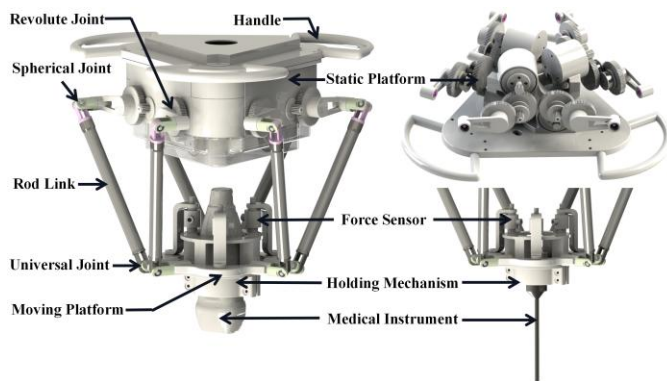


Agile Eye: a cone of vision of 140° with $\pm 30^\circ$ in torsion; Angular velocities above $1000^\circ/\text{sec}$ and angular accelerations greater than $20000^\circ/\text{sec}^2$

2. 刚性机构的原理及应用

2.3. 远程运动中心机构

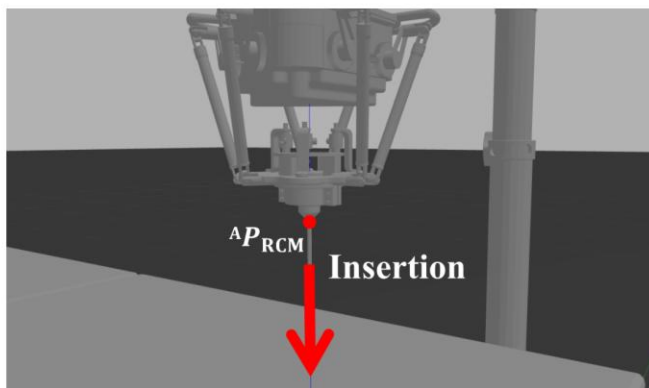
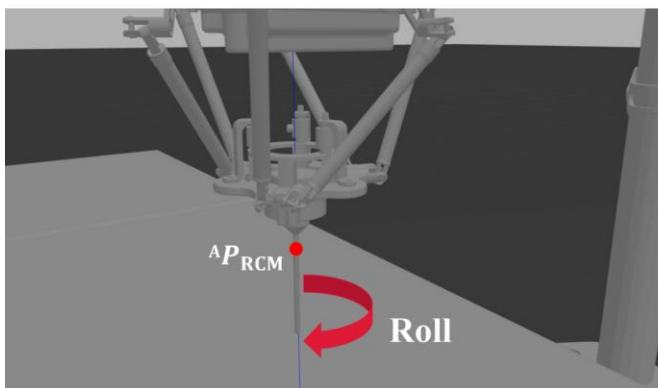
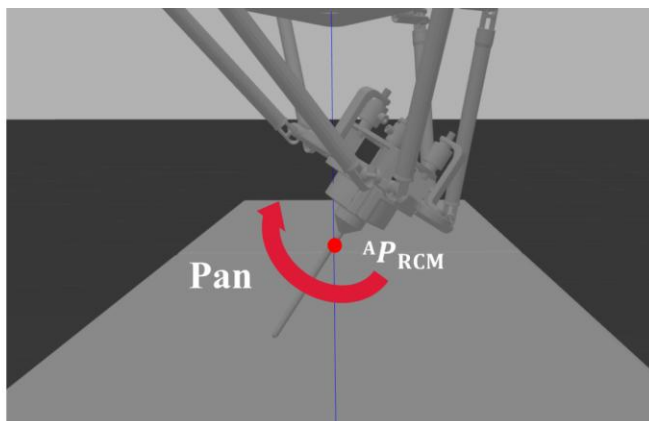
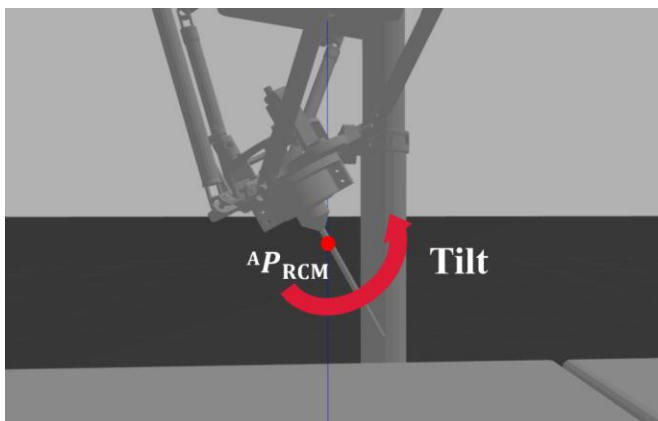
➤ 基于传统并联机构的远程运动中心机构



2. 刚性机构的原理及应用

2.3. 远程运动中心机构

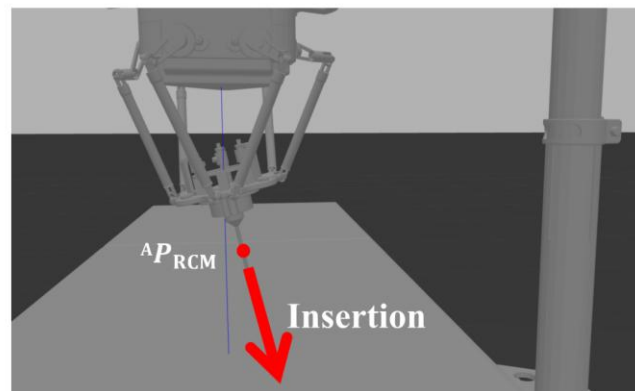
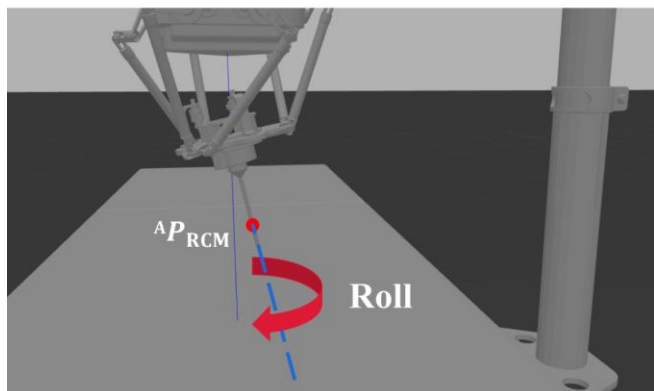
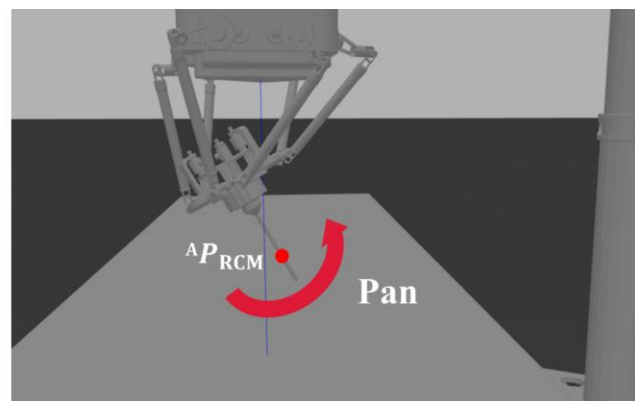
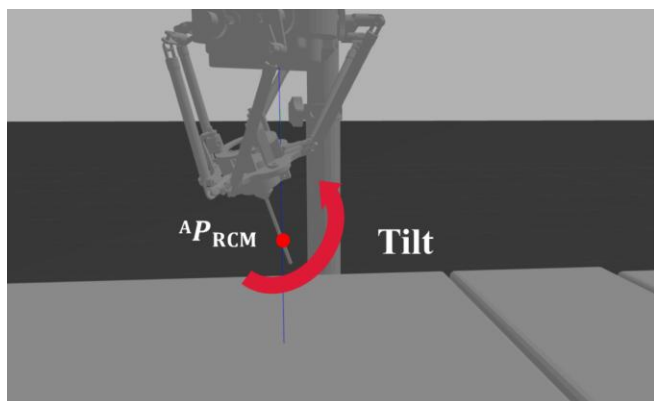
➤ 基于传统并联机构的远程运动中心机构



2. 刚性机构的原理及应用

2.3. 远程运动中心机构

➤ 基于传统并联机构的远程运动中心机构

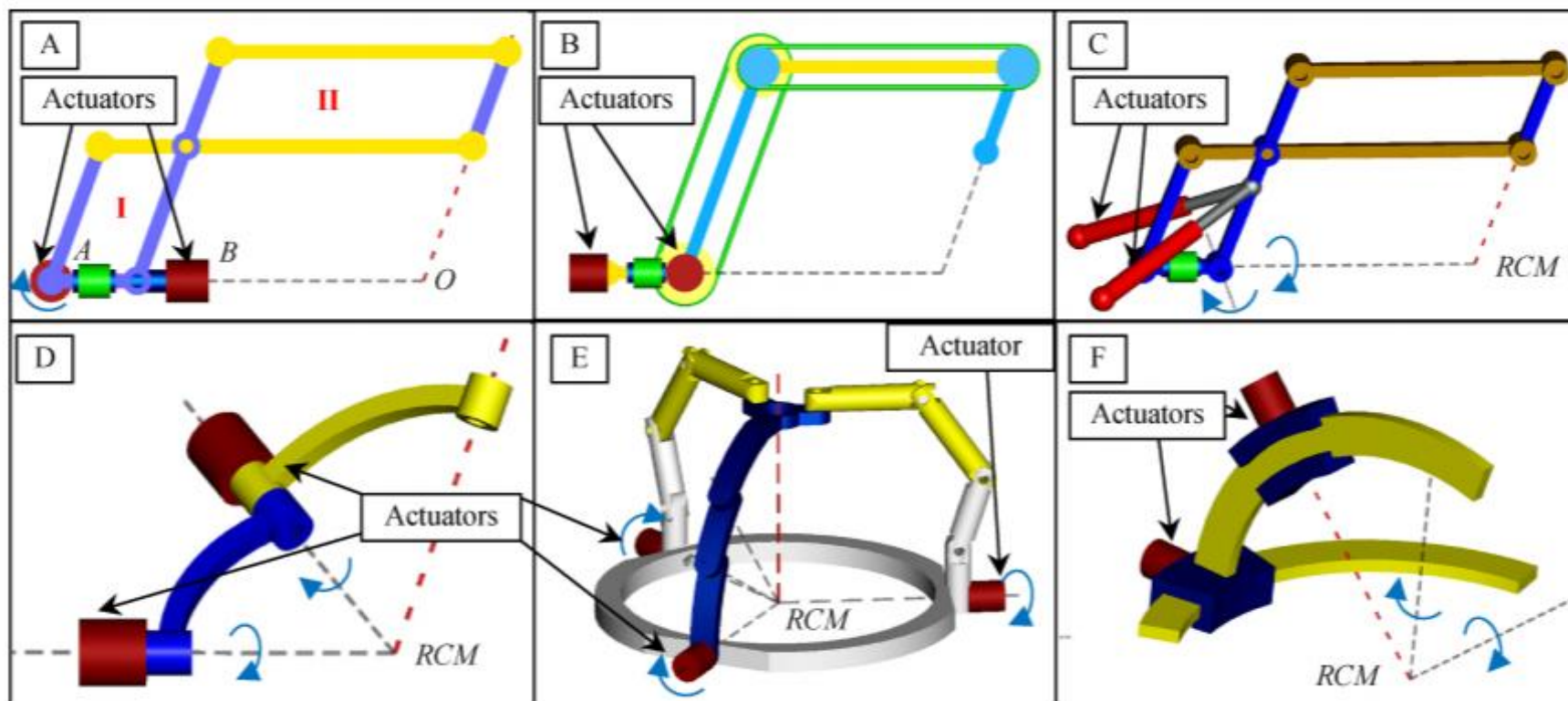


2. 刚性机构的原理及应用

2.3. 远程运动中心机构

► 远程运动中心机构总结

- RCM机构具有诸多其它构造形式，其中一个重要特点就是三个旋转轴交于一点



2. 刚性机构的原理及应用

➤ 第二章作业

build: passing codecov: 55% License: GPL v3 Maintained?: yes Star: 1.1k

Robotics Toolbox for MATLAB® release 10

For support please use the [Google group forum](#) rather than GitHub issues. There are more people participating and you'll likely get a quicker response. Check out the [FAQ](#) before you post a question, it covers common problems that arise with incorrect MATLAB paths.

Robotics Toolbox for Python

collection: PYTHONROBOTICS powered by: spatial maths collection: QUT Robotics

pypi package: 1.1.0 Anaconda.org: 1.1.0 python: 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11

Test: passing codecov: 70% downloads: 712/week License: MIT



A Python implementation of the Robotics Toolbox for MATLAB®

- [GitHub repository](#)
- [Documentation](#)
- [ICRA Paper](#)
- [Wiki \(examples and details\)](#)

- Matlab入门指南:

<https://ww2.mathworks.cn/help/matlab/getting-started-with-matlab.html>

- Robotics Toolbox for Matlab:

<https://github.com/petercorke/robotics-toolbox-matlab>

- Python入门指南:

<https://docs.python.org/zh-cn/3/tutorial/index.html>

- Robotics Toolbox for Python:

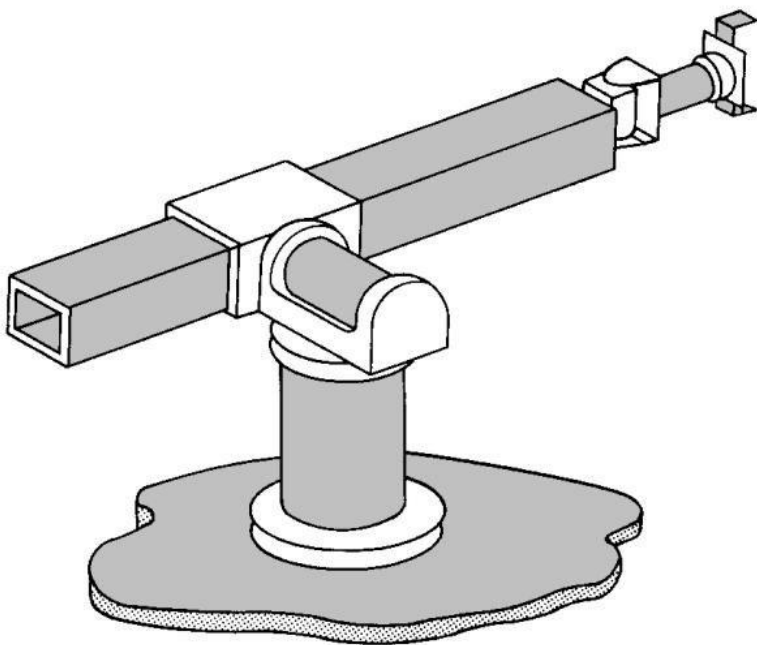
<https://github.com/petercorke/robotics-toolbox-python>

2. 刚性机构的原理及应用

➤ 第二章作业

1. 查阅资料，根据D-H法则建立Stanford Arm坐标系；使用Matlab/Python Robotics ToolBox (Peter Corke版本)建立该机器人模型；分析在以下关节输入参数下机器人的位姿并在Matlab中可视化呈现（展示机器人构型、位姿、基座标系和末端执行器坐标系）；将位姿结果逆向输入，求解关节输入参数；假设机器人由1位置运动到4位置，绘制参数空间运动轨迹。

Link, SerialLink, fkine, ikine, ikine6s, plot, trplot, mtraj



Joint No	Joint Type	Joint Offset (b) m	Joint Angle (theta) deg	Link Length (a) m	Twist Angle (alpha) deg	Initial Value (JV) deg or m
1	Revolute	0.762	Variable	0	-90	0
2	Revolute	0.393412	Variable	0	-90	-90
3	Prismatic	Variable	-90	0	0	.635
4	Revolute	0.2268	Variable	0	-90	0
5	Revolute	0	Variable	0	-90	180
6	Revolute	0.4318	Variable	0	0	180

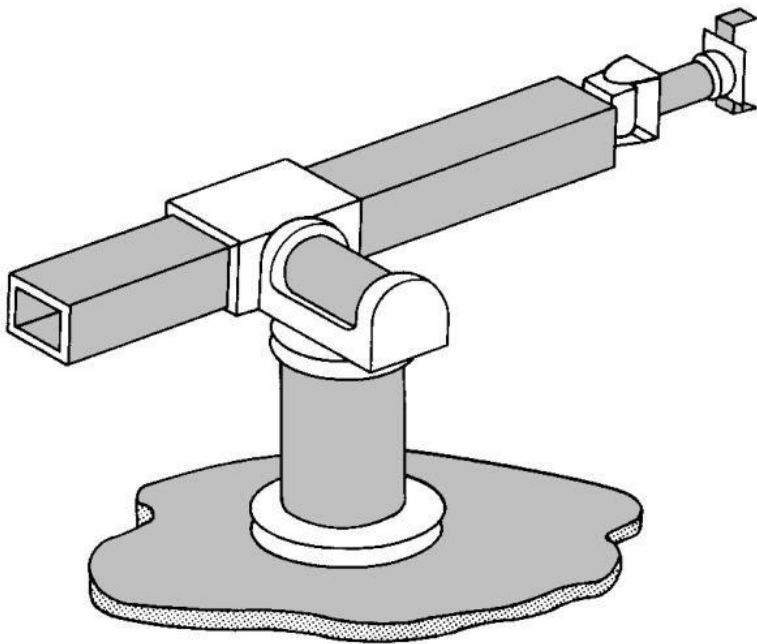
Joint No	Joint Type	Joint Offset (b) m	Joint Angle (theta) deg	Link Length (a) m	Twist Angle (alpha) deg	Initial Value (JV) deg or m
1	Revolute	0.762	Variable	0	-90	20
2	Revolute	0.393412	Variable	0	-90	-110
3	Prismatic	Variable	-90	0	0	.660
4	Revolute	0.2268	Variable	0	-90	20
5	Revolute	0	Variable	0	-90	170
6	Revolute	0.4318	Variable	0	0	170

2. 刚性机构的原理及应用

➤ 第二章作业

1. 查阅资料，根据D-H法则建立Stanford Arm坐标系；使用Matlab/Python Robotics ToolBox (Peter Corke版本)建立该机器人模型；分析在以下关节输入参数下机器人的位姿并在Matlab中可视化呈现（展示机器人构型、位姿、基座标系和末端执行器坐标系）；将位姿结果逆向输入，求解关节输入参数；假设机器人由1位置运动到4位置，绘制参数空间运动轨迹。

Link, SerialLink, fkine, ikine, ikine6s, plot, trplot, mtraj



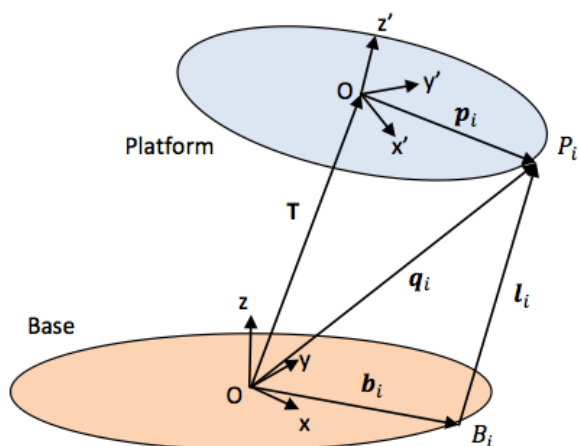
Joint No	Joint Type	Joint Offset (b) m	Joint Angle (theta) deg	Link Length (a) m	Twist Angle (alpha) deg	Initial Value (JV) deg or m
1	Revolute	0.762	Variable	0	-90	40
2	Revolute	0.393412	Variable	0	-90	-130
3	Prismatic	Variable	-90	0	0	.700
4	Revolute	0.2268	Variable	0	-90	40
5	Revolute	0	Variable	0	-90	160
6	Revolute	0.4318	Variable	0	0	160

Joint No	Joint Type	Joint Offset (b) m	Joint Angle (theta) deg	Link Length (a) m	Twist Angle (alpha) deg	Initial Value (JV) deg or m
1	Revolute	0.762	Variable	0	-90	60
2	Revolute	0.393412	Variable	0	-90	-150
3	Prismatic	Variable	-90	0	0	0.735
4	Revolute	0.2268	Variable	0	-90	60
5	Revolute	0	Variable	0	-90	150
6	Revolute	0.4318	Variable	0	0	150

2. 刚性机构的原理及应用

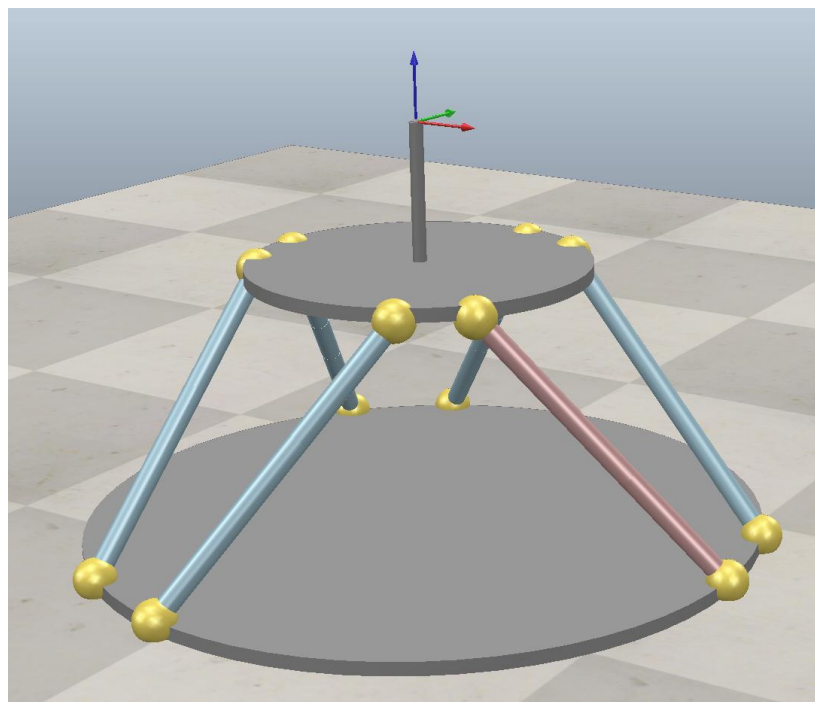
➤ 第二章作业

2. 查阅资料，根据如下尺寸信息及Stewart平台运动特点建立逆向运动学模型，求解以下6个不同位姿机器人关节参数，尝试通过圆及直线等图形化表达绘制机器人对应的形态。尝试根据逆运动学输入输出训练神经网络，通过数据驱动的方法求解正运动学。



$$q_i = T + {}^B R_P \cdot p_i$$

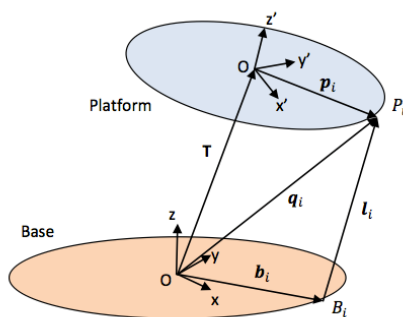
$$l_i = q_i - b_i$$



2. 刚性机构的原理及应用

➤ 第二章作业

2. 查阅资料，根据如下尺寸信息及Stewart平台运动特点建立逆向运动学模型，求解以下6个不同位姿机器人关节参数，尝试通过圆及直线等图形化表达绘制机器人对应的形态。尝试根据逆运动学输入输出训练神经网络，通过数据驱动的方法求解正运动学。



参数描述	数值
$ p_i _2$	9
$ b_i _2$	10
θ_{p_i}	0, 60, 120, 180, 240, -60.
θ_{b_i}	-15, 75, 105, 195, 225, -45.

注: θ_{p_i} 与 θ_{b_i} 分别表示向量 p_i 与 x' 的夹角以及向量 b_i 与 x 的夹角，单位度

序号	x	y	z	roll	pitch	yaw
1	0	0	15	0	0	0
2	-5	0	15	0	0	0
3	5	5	15	0	0	0
4	5	0	15	15	0	0
5	5	2	15	10	10	0
6	0	0	15	10	10	10

注: 角度单位度